

习题六

1. 写出下列二次型的矩阵:

$$(1) f(x_1, x_2, x_3) = 5x_1^2 + 3x_2^2 + 2x_3^2 - x_1x_2 + 8x_2x_3;$$

$$(2) f(x_1, x_2, x_3, x_4) = (b_1x_1 + b_2x_2 + b_3x_3 + b_4x_4)^2;$$

$$(3) f(x_1, x_2, x_3) = (x_1, x_2, x_3) \begin{pmatrix} 3 & 2 & 1 \\ 6 & 5 & 4 \\ 9 & 8 & 7 \end{pmatrix} \begin{pmatrix} x_1 \\ x_2 \\ x_3 \end{pmatrix};$$

$$(4) f(x_1, x_2, \dots, x_n) = \sum_{i=1}^n x_i^2 + \sum_{i=1}^{n-1} x_i x_{i+1}.$$

解 (1) 根据二次型的系数可知

$$a_{11} = 5, a_{22} = 3, a_{33} = 2,$$

$$a_{12} = a_{21} = -\frac{1}{2}, a_{13} = a_{31} = 0, a_{23} = a_{32} = 4.$$

因此, 二次型 f 的矩阵为

$$\begin{pmatrix} 5 & -1/2 & 0 \\ -1/2 & 3 & 4 \\ 0 & 4 & 2 \end{pmatrix}.$$

(2) 首先将二次型写成一般形式:

$$\begin{aligned} f(x_1, x_2, x_3, x_4) &= b_1^2 x_1^2 + b_2^2 x_2^2 + b_3^2 x_3^2 + b_4^2 x_4^2 \\ &\quad + 2b_1b_2x_1x_2 + 2b_1b_3x_1x_3 + 2b_1b_4x_1x_4 + 2b_2b_3x_2x_3 + 2b_2b_4x_2x_4 + 2b_3b_4x_3x_4, \end{aligned}$$

根据二次型的系数可知

$$a_{11} = b_1^2, a_{22} = b_2^2, a_{33} = b_3^2, a_{44} = b_4^2,$$

$$a_{12} = a_{21} = b_1b_2, a_{13} = a_{31} = b_1b_3, a_{14} = a_{41} = b_1b_4,$$

$$a_{23} = a_{32} = b_2b_3, a_{24} = a_{42} = b_2b_4, a_{34} = a_{43} = b_3b_4.$$

因此, 二次型 f 的矩阵为

$$\begin{pmatrix} b_1^2 & b_1b_2 & b_1b_3 & b_1b_4 \\ b_1b_2 & b_2^2 & b_2b_3 & b_2b_4 \\ b_1b_3 & b_2b_3 & b_3^2 & b_3b_4 \\ b_1b_4 & b_2b_4 & b_3b_4 & b_4^2 \end{pmatrix}.$$

(3) 首先将二次型写成一般形式:

$$f(x_1, x_2, x_3) = 3x_1^2 + 5x_2^2 + 7x_3^2 + 8x_1x_2 + 10x_1x_3 + 12x_2x_3,$$

根据二次型的系数可知

$$a_{11} = 3, a_{22} = 5, a_{33} = 7,$$

$$a_{12} = a_{21} = 4, a_{13} = a_{31} = 5, a_{23} = a_{32} = 6.$$

因此, 二次型 f 的矩阵为

$$\begin{pmatrix} 3 & 4 & 5 \\ 4 & 5 & 6 \\ 5 & 6 & 7 \end{pmatrix}.$$

(4) 根据二次型的系数可知

$$a_{11} = 1, a_{22} = 1, \dots, a_{nn} = 1,$$

$$a_{i(i+1)} = a_{(i+1)i} = \frac{1}{2}, i = 1, 2, \dots, n-1.$$

因此, 二次型 f 的矩阵为

$$\begin{pmatrix} 1 & 1/2 & & & \\ 1/2 & 1 & 1/2 & & \\ & 1/2 & \ddots & \ddots & \\ & & \ddots & 1 & 1/2 \\ & & & 1/2 & 1 \end{pmatrix}.$$

2. 已知矩阵 A , 写出对应的二次型 $f(X) = X^T A X$:

$$(1) A = \begin{pmatrix} 1 & 0 & 0 \\ 0 & 3 & 0 \\ 0 & 0 & 5 \end{pmatrix}; \quad (2) A = \begin{pmatrix} 1 & 5 & 3 \\ 5 & 2 & 4 \\ 3 & 4 & 3 \end{pmatrix}.$$

解 (1) $f(x_1, x_2, x_3) = x_1^2 + 3x_2^2 + 5x_3^2.$

(2) $f(x_1, x_2, x_3) = x_1^2 + 2x_2^2 + 3x_3^2 + 10x_1x_2 + 6x_1x_3 + 8x_2x_3.$

3. 设 A 是 n 阶实对称矩阵. 如果对任意的 $X \in \mathbf{R}^n$ 都有 $f(X) = X^T A X = 0$, 证明 A 为零矩阵.

证明 因为对任意的 $X \in \mathbf{R}^n$ 都有 $f(X) = X^T A X = 0$, 所以取

$$X_i = (0, \dots, 0, \underset{i}{1}, 0, \dots, 0)^T, i = 1, 2, \dots, n,$$

可以得到 $a_{ii} = 0, i = 1, 2, \dots, n$; 再取

$$\mathbf{X}_{ij} = (0, \cdots, \underset{i}{0}, 1, \underset{j}{0}, \cdots, 0, 1, 0, \cdots, 0)^T, i = 1, 2, \cdots, n, j = 1, 2, \cdots, n, i \neq j,$$

可以得到 $a_{ii} + a_{jj} + a_{ij} + a_{ji} = 0$. 因为 $a_{ii} = 0, a_{jj} = 0$, 且 $a_{ij} = a_{ji}$, 所以对所有的 $i \neq j$, 有 $a_{ij} = 0$. 因此, $\mathbf{A}$ 为零矩阵.

4. 求二次型 $f(x_1, x_2, x_3, x_4) = (x_1 + x_2)^2 + (x_2 - x_3)^2 + (x_3 - x_4)^2 + (x_4 + x_1)^2$ 的秩.

解 因为

$$\begin{aligned} f(x_1, x_2, x_3, x_4) &= x_1^2 + x_2^2 + 2x_1x_2 + x_2^2 + x_3^2 - 2x_2x_3 + x_3^2 + x_4^2 - 2x_3x_4 + x_4^2 + x_1^2 + 2x_1x_4 \\ &= 2x_1^2 + 2x_2^2 + 2x_3^2 + 2x_4^2 + 2x_1x_2 - 2x_2x_3 - 2x_3x_4 + 2x_1x_4, \end{aligned}$$

所以, 二次型 f 的矩阵为

$$\mathbf{A} = \begin{pmatrix} 2 & 1 & 0 & 1 \\ 1 & 2 & -1 & 0 \\ 0 & -1 & 2 & -1 \\ 1 & 0 & -1 & 2 \end{pmatrix}.$$

因为 $\mathbf{A}$ 的阶梯形为

$$\begin{pmatrix} 1 & 0 & -1 & 2 \\ 0 & 1 & 2 & -3 \\ 0 & 0 & 1 & -1 \\ 0 & 0 & 0 & 0 \end{pmatrix},$$

所以二次型的矩阵的秩为 3. 因此, 二次型的秩为 3.

5. 用配方法将下列二次型化为标准形, 并求出所用的线性替换矩阵:

$$(1) f(x_1, x_2, x_3) = x_1^2 + 2x_1x_2 + 2x_2^2 - 6x_2x_3;$$

$$(2) f(x_1, x_2, x_3) = x_1^2 + 3x_2^2 + 5x_3^2 + 2x_1x_2 - 4x_1x_3;$$

$$(3) f(x_1, x_2, x_3) = x_2^2 + x_3^2 - 2x_1x_2 + 4x_2x_3;$$

$$(4) f(x_1, x_2, x_3) = x_1x_2 + x_1x_3 + x_2x_3.$$

$$\text{解 (1) } f(x_1, x_2, x_3) = x_1^2 + 2x_1x_2 + 2x_2^2 - 6x_2x_3$$

$$\begin{aligned} &= (x_1 + x_2)^2 + x_2^2 - 6x_2x_3 \\ &= (x_1 + x_2)^2 + (x_2 - 3x_3)^2 - 9x_3^2. \end{aligned}$$

令

$$\begin{cases} y_1 = x_1 + x_2 \\ y_2 = x_2 - 3x_3 \\ y_3 = x_3, \end{cases}$$

即

$$\begin{cases} x_1 = y_1 - y_2 - 3y_3 \\ x_2 = y_2 + 3y_3 \\ x_3 = y_3. \end{cases}$$

所以二次型经过非退化线性替换得到的标准形为

$$f = y_1^2 + y_2^2 - 9y_3^2.$$

所用的线性替换矩阵为

$$\mathbf{P} = \begin{pmatrix} 1 & -1 & -3 \\ 0 & 1 & 3 \\ 0 & 0 & 1 \end{pmatrix}.$$

$$\begin{aligned} (2) \quad f(x_1, x_2, x_3) &= x_1^2 + 3x_2^2 + 5x_3^2 + 2x_1x_2 - 4x_1x_3 \\ &= x_1^2 + 2x_1x_2 - 4x_1x_3 + 3x_2^2 + 5x_3^2 \\ &= (x_1 + x_2 - 2x_3)^2 - x_2^2 + 4x_2x_3 - 4x_3^2 + 3x_2^2 + 5x_3^2 \\ &= (x_1 + x_2 - 2x_3)^2 + 2x_2^2 + 4x_2x_3 + x_3^2 \\ &= (x_1 + x_2 - 2x_3)^2 + 2(x_2 + x_3)^2 - x_3^2. \end{aligned}$$

令

$$\begin{cases} y_1 = x_1 + x_2 - 2x_3 \\ y_2 = x_2 + x_3 \\ y_3 = x_3, \end{cases}$$

即

$$\begin{cases} x_1 = y_1 - y_2 + 3y_3 \\ x_2 = y_2 - y_3 \\ x_3 = y_3. \end{cases}$$

因此, 二次型经过非退化线性替换得到的标准形为

$$f = y_1^2 + 2y_2^2 - y_3^2,$$

所用的线性替换矩阵为

$$\mathbf{P} = \begin{pmatrix} 1 & -1 & 3 \\ 0 & 1 & -1 \\ 0 & 0 & 1 \end{pmatrix}.$$

(3) 令

$$\begin{cases} y_1 = x_2 \\ y_2 = x_1 \\ y_3 = x_3, \end{cases}$$

则

$$\begin{aligned} f &= y_1^2 + y_3^2 - 2y_1y_2 + 4y_1y_3 \\ &= y_1^2 - 2y_1y_2 + 4y_1y_3 + y_3^2 \\ &= (y_1 - y_2 + 2y_3)^2 - y_2^2 - 4y_3^2 + 4y_2y_3 + y_3^2 \\ &= (y_1 - y_2 + 2y_3)^2 - (y_2^2 - 4y_2y_3) - 3y_3^2 \\ &= (y_1 - y_2 + 2y_3)^2 - (y_2 - 2y_3)^2 + y_3^2. \end{aligned}$$

令

$$\begin{cases} z_1 = y_1 - y_2 + 2y_3 \\ z_2 = y_2 - 2y_3 \\ z_3 = y_3, \end{cases}$$

即

$$\begin{cases} y_1 = z_1 + z_2 \\ y_2 = z_2 + 2z_3 \\ y_3 = z_3. \end{cases}$$

因此, 二次型经过非退化线性替换

$$\begin{cases} x_1 = z_2 + 2z_3 \\ x_2 = z_1 + z_2 \\ x_3 = z_3, \end{cases}$$

得到的标准形为

$$f = z_1^2 - z_2^2 + z_3^2;$$

所用的线性替换矩阵为

$$\mathbf{P} = \begin{pmatrix} 0 & 1 & 2 \\ 1 & 1 & 0 \\ 0 & 0 & 1 \end{pmatrix}.$$

(4) 令

$$\begin{cases} x_1 = y_1 + y_2 \\ x_2 = y_1 - y_2 \\ x_3 = y_3, \end{cases}$$

则

$$\begin{aligned} f &= y_1^2 - y_2^2 + (y_1 - y_2)y_3 + (y_1 + y_2)y_3 \\ &= (y_1 + y_3)^2 - y_2^2 - y_3^2. \end{aligned}$$

令

$$\begin{cases} z_1 = y_1 + y_3 \\ z_2 = y_2 \\ z_3 = y_3, \end{cases}$$

即

$$\begin{cases} y_1 = z_1 - z_3 \\ y_2 = z_2 \\ y_3 = z_3. \end{cases}$$

因此, 二次型经过非退化线性替换

$$\begin{cases} x_1 = z_1 + z_2 - z_3 \\ x_2 = z_1 - z_2 - z_3 \\ x_3 = z_3 \end{cases}$$

得到的标准形为

$$f = z_1^2 - z_2^2 - z_3^2.$$

所用的线性替换矩阵为

$$\mathbf{P} = \begin{pmatrix} 1 & 1 & -1 \\ 1 & -1 & -1 \\ 0 & 0 & 1 \end{pmatrix}.$$

6. 对下列矩阵, 求可逆矩阵 $\mathbf{P}$, 使得 $\mathbf{P}^T \mathbf{A} \mathbf{P}$ 为对角矩阵:

$$(1) \begin{pmatrix} 2 & 2 & -2 \\ 2 & 5 & -4 \\ -2 & -4 & 5 \end{pmatrix}; \quad (2) \begin{pmatrix} 0 & 1 & 2 \\ 1 & 0 & 0 \\ 2 & 0 & 0 \end{pmatrix}.$$

解 (1)

$$\begin{aligned}
& \begin{pmatrix} 2 & -2 & -2 \\ -2 & 5 & -4 \\ -2 & -4 & 5 \\ 1 & 0 & 0 \\ 0 & 1 & 0 \\ 0 & 0 & 1 \end{pmatrix} \rightarrow \begin{pmatrix} 2 & 0 & -2 \\ -2 & 3 & -4 \\ -2 & -2 & 5 \\ 1 & -1 & 0 \\ 0 & 1 & 0 \\ 0 & 0 & 1 \end{pmatrix} \rightarrow \begin{pmatrix} 2 & 0 & -2 \\ 0 & 3 & -2 \\ -2 & -2 & 5 \\ 1 & -1 & 0 \\ 0 & 1 & 0 \\ 0 & 0 & 1 \end{pmatrix} \rightarrow \begin{pmatrix} 2 & 0 & 0 \\ 0 & 3 & -2 \\ -2 & -2 & 3 \\ 1 & -1 & 1 \\ 0 & 1 & 0 \\ 0 & 0 & 1 \end{pmatrix} \\
& \rightarrow \begin{pmatrix} 2 & 0 & 0 \\ 0 & 3 & -2 \\ 0 & -2 & 3 \\ 1 & -1 & 1 \\ 0 & 1 & 0 \\ 0 & 0 & 1 \end{pmatrix} \rightarrow \begin{pmatrix} 2 & 0 & 0 \\ 0 & 3 & 0 \\ 0 & -2 & 5/3 \\ 1 & -1 & 1/3 \\ 0 & 1 & 2/3 \\ 0 & 0 & 1 \end{pmatrix} \rightarrow \begin{pmatrix} 2 & 0 & 0 \\ 0 & 3 & 0 \\ 0 & 0 & 5/3 \\ 1 & -1 & 1/3 \\ 0 & 1 & 2/3 \\ 0 & 0 & 1 \end{pmatrix}.
\end{aligned}$$

令 $\mathbf{P} = \begin{pmatrix} 1 & -1 & 1/3 \\ 0 & 1 & 2/3 \\ 0 & 0 & 1 \end{pmatrix}$, 于是

$$\mathbf{P}^T \mathbf{A} \mathbf{P} = \begin{pmatrix} 1 & 0 & 0 \\ -1 & 1 & 0 \\ 1/3 & 2/3 & 1 \end{pmatrix} \begin{pmatrix} 2 & 2 & -2 \\ 2 & 5 & -4 \\ -2 & -4 & 5 \end{pmatrix} \begin{pmatrix} 1 & -1 & 1/3 \\ 0 & 1 & 2/3 \\ 0 & 0 & 1 \end{pmatrix} = \begin{pmatrix} 2 & 0 & 0 \\ 0 & 3 & 0 \\ 0 & 0 & 5/3 \end{pmatrix}.$$

(2)

$$\begin{aligned}
& \begin{pmatrix} 0 & 1 & 2 \\ 1 & 0 & 0 \\ 2 & 0 & 0 \\ 1 & 0 & 0 \\ 0 & 1 & 0 \\ 0 & 0 & 1 \end{pmatrix} \rightarrow \begin{pmatrix} 1 & 1 & 2 \\ 1 & 0 & 0 \\ 2 & 0 & 0 \\ 1 & 0 & 0 \\ 1 & 1 & 0 \\ 0 & 0 & 1 \end{pmatrix} \rightarrow \begin{pmatrix} 2 & 1 & 2 \\ 1 & 0 & 0 \\ 2 & 0 & 0 \\ 1 & 0 & 0 \\ 1 & 1 & 0 \\ 0 & 0 & 1 \end{pmatrix} \rightarrow \begin{pmatrix} 2 & 0 & 2 \\ 1 & -1/2 & 0 \\ 2 & -1 & 0 \\ 1 & -1/2 & 0 \\ 1 & 1/2 & 0 \\ 0 & 0 & 1 \end{pmatrix} \\
& \rightarrow \begin{pmatrix} 2 & 0 & 0 \\ 0 & -1/2 & -1 \\ 2 & -1 & -2 \\ 1 & -1/2 & -1 \\ 1 & 1/2 & -1 \\ 0 & 0 & 1 \end{pmatrix} \rightarrow \begin{pmatrix} 2 & 0 & 0 \\ 0 & -1/2 & -1 \\ 0 & -1 & -2 \\ 1 & -1/2 & -1 \\ 1 & 1/2 & -1 \\ 0 & 0 & 1 \end{pmatrix} \rightarrow \begin{pmatrix} 2 & 0 & 0 \\ 0 & -1/2 & 0 \\ 0 & -1 & 0 \\ 1 & -1/2 & 0 \\ 1 & 1/2 & -2 \\ 0 & 0 & 1 \end{pmatrix} \rightarrow \begin{pmatrix} 2 & 0 & 0 \\ 0 & -1/2 & 0 \\ 0 & 0 & 0 \\ 1 & -1/2 & 0 \\ 1 & 1/2 & -2 \\ 0 & 0 & 1 \end{pmatrix}.
\end{aligned}$$

令 $\mathbf{P} = \begin{pmatrix} 1 & -1/2 & 0 \\ 1 & 1/2 & -2 \\ 0 & 0 & 1 \end{pmatrix}$, 于是

$$P^T A P = \begin{pmatrix} 1 & 1 & 0 \\ -1/2 & 1/2 & 0 \\ 0 & -2 & 1 \end{pmatrix} \begin{pmatrix} 2 & 2 & -2 \\ 2 & 5 & -4 \\ -2 & -4 & 5 \end{pmatrix} \begin{pmatrix} 1 & -1/2 & 0 \\ 1 & 1/2 & -2 \\ 0 & 0 & 1 \end{pmatrix} = \begin{pmatrix} 2 & 0 & 0 \\ 0 & -1/2 & 0 \\ 0 & 0 & 0 \end{pmatrix}.$$

7. 设 A, B, C, D 都是 n 阶对称矩阵, 并且 $A \simeq B, C \simeq D$, 判断下列结论是否成立. 如果成立, 则给出证明; 如果不成立, 则举出反例.

(1) $A + C \simeq B + D$;

(2) $\begin{pmatrix} A & 0 \\ 0 & C \end{pmatrix} \simeq \begin{pmatrix} B & 0 \\ 0 & D \end{pmatrix}$.

解 (1) 错误. 取

$$A = B = \begin{pmatrix} -1 & 0 \\ 0 & -1 \end{pmatrix}, C = \begin{pmatrix} 1 & 0 \\ 0 & 1 \end{pmatrix},$$

$$D = \begin{pmatrix} 1 & 3 \\ 2 & 4 \end{pmatrix} \begin{pmatrix} 1 & 0 \\ 0 & 1 \end{pmatrix} \begin{pmatrix} 1 & 2 \\ 3 & 4 \end{pmatrix} = \begin{pmatrix} 10 & 14 \\ 14 & 20 \end{pmatrix},$$

于是 $A \simeq B, C \simeq D$. 因为

$$A + C = \begin{pmatrix} 0 & 0 \\ 0 & 0 \end{pmatrix}, B + D = \begin{pmatrix} 9 & 14 \\ 14 & 19 \end{pmatrix},$$

所以 $A + C$ 与 $B + D$ 不是合同矩阵;

(2) 正确. 因为 $A \simeq B, C \simeq D$, 所以存在可逆矩阵 P, Q , 使得

$P^T A P = B, Q^T C Q = D$, 于是

$$\begin{pmatrix} P & 0 \\ 0 & Q \end{pmatrix}^T \begin{pmatrix} A & 0 \\ 0 & C \end{pmatrix} \begin{pmatrix} P & 0 \\ 0 & Q \end{pmatrix} = \begin{pmatrix} B & 0 \\ 0 & D \end{pmatrix},$$

因此

$$\begin{pmatrix} A & 0 \\ 0 & C \end{pmatrix} \simeq \begin{pmatrix} B & 0 \\ 0 & D \end{pmatrix}.$$

8. 证明如果对所有的 $i \in \{1, 2, \dots, s\}$, 都有 A_i 与 B_i 是合同的, 那么准对角矩阵

$$\begin{pmatrix} A_1 & & & \\ & A_2 & & \\ & & \ddots & \\ & & & A_s \end{pmatrix} \text{ 与 } \begin{pmatrix} B_1 & & & \\ & B_2 & & \\ & & \ddots & \\ & & & B_s \end{pmatrix}$$

也是合同的.

证明 设对所有的 $i \in \{1, 2, \dots, s\}$, A_i 与 B_i 是合同的, 于是存在可逆矩阵 P_i , 使得 $P_i^T A_i P_i = B_i$. 因为

$$\begin{aligned} & \begin{pmatrix} P_1 & & & \\ & P_2 & & \\ & & \ddots & \\ & & & P_s \end{pmatrix}^T \begin{pmatrix} A_1 & & & \\ & A_2 & & \\ & & \ddots & \\ & & & A_s \end{pmatrix} \begin{pmatrix} P_1 & & & \\ & P_2 & & \\ & & \ddots & \\ & & & P_s \end{pmatrix} \\ &= \begin{pmatrix} P_1^T A_1 P_1 & & & \\ & P_2^T A_2 P_2 & & \\ & & \ddots & \\ & & & P_s^T A_s P_s \end{pmatrix} \\ &= \begin{pmatrix} B_1 & & & \\ & B_2 & & \\ & & \ddots & \\ & & & B_s \end{pmatrix}. \end{aligned}$$

所以 $\begin{pmatrix} A_1 & & & \\ & A_2 & & \\ & & \ddots & \\ & & & A_s \end{pmatrix}$ 与 $\begin{pmatrix} B_1 & & & \\ & B_2 & & \\ & & \ddots & \\ & & & B_s \end{pmatrix}$ 是合同的.

9. 用初等变换法将下列二次型化为标准形, 并且求出所用的非退化线性替换:

- (1) $f(x_1, x_2, x_3) = x_1^2 + 2x_1x_2 + 2x_2^2 - 6x_2x_3;$
- (2) $f(x_1, x_2, x_3) = 2x_1^2 + 6x_2^2 + 9x_3^2 + 4x_1x_2 + 8x_1x_3 + 6x_2x_3;$
- (3) $f(x_1, x_2, x_3) = 4x_1x_2 + 2x_1x_3 + 8x_2x_3;$
- (4) $f(x_1, x_2, x_3) = 2x_1^2 + 9x_2^2 + 3x_3^2 + 8x_1x_2 - 4x_1x_3 - 10x_2x_3.$

解 (1)

$$\begin{pmatrix} 1 & 1 & 0 \\ 1 & 2 & -3 \\ 0 & -3 & 0 \\ 1 & 0 & 0 \\ 0 & 1 & 0 \\ 0 & 0 & 1 \end{pmatrix} \rightarrow \begin{pmatrix} 1 & 0 & 0 \\ 1 & 1 & -3 \\ 0 & -3 & 0 \\ 1 & -1 & 0 \\ 0 & 1 & 0 \\ 0 & 0 & 1 \end{pmatrix} \rightarrow \begin{pmatrix} 1 & 0 & 0 \\ 0 & 1 & -3 \\ 0 & -3 & 0 \\ 1 & -1 & 0 \\ 0 & 1 & 0 \\ 0 & 0 & 1 \end{pmatrix} \\
\rightarrow \begin{pmatrix} 1 & 0 & 0 \\ 0 & 1 & 0 \\ 0 & -3 & -9 \\ 1 & -1 & -3 \\ 0 & 1 & 3 \\ 0 & 0 & 1 \end{pmatrix} \rightarrow \begin{pmatrix} 1 & 0 & 0 \\ 0 & 1 & 0 \\ 0 & 0 & -9 \\ 1 & -1 & -3 \\ 0 & 1 & 3 \\ 0 & 0 & 1 \end{pmatrix}.$$

令 $\mathbf{P} = \begin{pmatrix} 1 & -1 & -3 \\ 0 & 1 & 3 \\ 0 & 0 & 1 \end{pmatrix}$, 那么 $\mathbf{P}$ 是非奇异的, 并且

$$\begin{aligned}
\mathbf{P}^T \mathbf{A} \mathbf{P} &= \begin{pmatrix} 1 & 0 & 0 \\ -1 & 1 & 0 \\ -3 & 3 & 1 \end{pmatrix} \begin{pmatrix} 1 & 1 & 0 \\ 1 & 2 & -3 \\ 0 & -3 & 0 \end{pmatrix} \begin{pmatrix} 1 & -1 & -3 \\ 0 & 1 & 3 \\ 0 & 0 & 1 \end{pmatrix} \\
&= \begin{pmatrix} 1 & 0 & 0 \\ 0 & 1 & 0 \\ 0 & 0 & -9 \end{pmatrix}.
\end{aligned}$$

因此, 经过非退化的线性替换 $\mathbf{X} = \mathbf{P}\mathbf{Y}$, 得到的二次型 f 的标准形为

$$f(\mathbf{X}) = y_1^2 + y_2^2 - 9y_3^2.$$

(2)

$$\begin{aligned}
& \begin{pmatrix} 2 & 2 & 4 \\ 2 & 6 & 3 \\ 4 & 3 & 9 \\ 1 & 0 & 0 \\ 0 & 1 & 0 \\ 0 & 0 & 1 \end{pmatrix} \rightarrow \begin{pmatrix} 2 & 0 & 4 \\ 2 & 4 & 3 \\ 4 & -1 & 9 \\ 1 & -1 & 0 \\ 0 & 1 & 0 \\ 0 & 0 & 1 \end{pmatrix} \rightarrow \begin{pmatrix} 2 & 0 & 4 \\ 0 & 4 & -1 \\ 4 & -1 & 9 \\ 1 & -1 & 0 \\ 0 & 1 & 0 \\ 0 & 0 & 1 \end{pmatrix} \rightarrow \begin{pmatrix} 2 & 0 & 0 \\ 0 & 4 & -1 \\ 4 & -1 & 1 \\ 1 & -1 & -2 \\ 0 & 1 & 0 \\ 0 & 0 & 1 \end{pmatrix} \\
& \rightarrow \begin{pmatrix} 2 & 0 & 0 \\ 0 & 4 & -1 \\ 0 & -1 & 1 \\ 1 & -1 & -2 \\ 0 & 1 & 0 \\ 0 & 0 & 1 \end{pmatrix} \rightarrow \begin{pmatrix} 2 & 0 & 0 \\ 0 & 4 & 0 \\ 0 & -1 & 3/4 \\ 1 & -1 & -9/4 \\ 0 & 1 & 1/4 \\ 0 & 0 & 1 \end{pmatrix} \rightarrow \begin{pmatrix} 2 & 0 & 0 \\ 0 & 4 & 0 \\ 0 & 0 & 3/4 \\ 1 & -1 & -9/4 \\ 0 & 1 & 1/4 \\ 0 & 0 & 1 \end{pmatrix}.
\end{aligned}$$

令 $\mathbf{P} = \begin{pmatrix} 1 & -1 & -9/4 \\ 0 & 1 & 1/4 \\ 0 & 0 & 1 \end{pmatrix}$, 那么 $\mathbf{P}$ 是非奇异的, 并且

$$\begin{aligned}
\mathbf{P}^T \mathbf{A} \mathbf{P} &= \begin{pmatrix} 1 & 0 & 0 \\ -1 & 1 & 0 \\ -9/4 & 1/4 & 1 \end{pmatrix} \begin{pmatrix} 2 & 2 & 4 \\ 2 & 6 & 3 \\ 4 & 3 & 9 \end{pmatrix} \begin{pmatrix} 1 & -1 & -9/4 \\ 0 & 1 & 1/4 \\ 0 & 0 & 1 \end{pmatrix} \\
&= \begin{pmatrix} 2 & 0 & 0 \\ 0 & 4 & 0 \\ 0 & 0 & 3/4 \end{pmatrix}.
\end{aligned}$$

因此, 经过非退化的线性替换 $\mathbf{X} = \mathbf{P}\mathbf{Y}$, 得到的二次型 f 的标准形为

$$f(\mathbf{X}) = 2y_1^2 + 4y_2^2 + \frac{3}{4}y_3^2.$$

(3)

$$\begin{aligned}
& \begin{pmatrix} 0 & 2 & 1 \\ 2 & 0 & 4 \\ 1 & 4 & 0 \\ 1 & 0 & 0 \\ 0 & 1 & 0 \\ 0 & 0 & 1 \end{pmatrix} \rightarrow \begin{pmatrix} 1 & 2 & 1 \\ 6 & 0 & 4 \\ 1 & 4 & 0 \\ 1 & 0 & 0 \\ 0 & 1 & 0 \\ 1 & 0 & 1 \end{pmatrix} \rightarrow \begin{pmatrix} 2 & 6 & 1 \\ 6 & 0 & 4 \\ 1 & 4 & 0 \\ 1 & 0 & 0 \\ 0 & 1 & 0 \\ 1 & 0 & 1 \end{pmatrix} \rightarrow \begin{pmatrix} 2 & 0 & 1 \\ 6 & -18 & 4 \\ 1 & 1 & 0 \\ 1 & -3 & 0 \\ 0 & 1 & 0 \\ 1 & -3 & 1 \end{pmatrix} \\
& \rightarrow \begin{pmatrix} 2 & 0 & 1 \\ 0 & -18 & 1 \\ 1 & 1 & 0 \\ 1 & -3 & 0 \\ 0 & 1 & 0 \\ 1 & -3 & 1 \end{pmatrix} \rightarrow \begin{pmatrix} 2 & 0 & 0 \\ 0 & -18 & 1 \\ 1 & 1 & -1/2 \\ 1 & -3 & -1/2 \\ 0 & 1 & 0 \\ 1 & -3 & 1/2 \end{pmatrix} \rightarrow \begin{pmatrix} 2 & 0 & 0 \\ 0 & -18 & 1 \\ 0 & 1 & -1/2 \\ 1 & -3 & -1/2 \\ 0 & 1 & 0 \\ 1 & -3 & 1/2 \end{pmatrix} \\
& \rightarrow \begin{pmatrix} 2 & 0 & 0 \\ 0 & -18 & 0 \\ 0 & 1 & -4/9 \\ 1 & -3 & -2/3 \\ 0 & 1 & 1/18 \\ 1 & -3 & 1/3 \end{pmatrix} \rightarrow \begin{pmatrix} 2 & 0 & 0 \\ 0 & -18 & 0 \\ 0 & 0 & -4/9 \\ 1 & -3 & -2/3 \\ 0 & 1 & 1/18 \\ 1 & -3 & 1/3 \end{pmatrix}.
\end{aligned}$$

令 $\mathbf{P} = \begin{pmatrix} 1 & -3 & -2/3 \\ 0 & 1 & 1/18 \\ 1 & -3 & 1/3 \end{pmatrix}$, 那么 $\mathbf{P}$ 是非奇异的, 并且

$$\begin{aligned}
\mathbf{P}^T \mathbf{A} \mathbf{P} &= \begin{pmatrix} 1 & 0 & 1 \\ -3 & 1 & -3 \\ -2/3 & 1/18 & 1/3 \end{pmatrix} \begin{pmatrix} 0 & 2 & 1 \\ 2 & 0 & 4 \\ 1 & 4 & 0 \end{pmatrix} \begin{pmatrix} 1 & -3 & -2/3 \\ 0 & 1 & 1/18 \\ 1 & -3 & 1/3 \end{pmatrix} \\
&= \begin{pmatrix} 2 & 0 & 0 \\ 0 & -18 & 0 \\ 0 & 0 & -4/9 \end{pmatrix}.
\end{aligned}$$

因此, 经过非退化的线性替换 $\mathbf{X} = \mathbf{P}\mathbf{Y}$, 得到的二次型 f 的标准形为

$$f(\mathbf{X}) = 2y_1^2 - 18y_2^2 - \frac{4}{9}y_3^2.$$

(4)

$$\begin{aligned}
& \begin{pmatrix} 2 & 4 & -2 \\ 4 & 9 & -5 \\ -2 & -5 & 3 \\ 1 & 0 & 0 \\ 0 & 1 & 0 \\ 0 & 0 & 1 \end{pmatrix} \rightarrow \begin{pmatrix} 2 & 0 & -2 \\ 4 & 1 & -5 \\ -2 & -1 & 3 \\ 1 & -2 & 0 \\ 0 & 1 & 0 \\ 0 & 0 & 1 \end{pmatrix} \rightarrow \begin{pmatrix} 2 & 0 & -2 \\ 0 & 1 & -5 \\ -2 & -1 & 3 \\ 1 & -2 & 0 \\ 0 & 1 & 0 \\ 0 & 0 & 1 \end{pmatrix} \rightarrow \begin{pmatrix} 2 & 0 & 0 \\ 0 & 1 & -1 \\ -2 & -1 & 1 \\ 1 & -2 & 1 \\ 0 & 1 & 0 \\ 0 & 0 & 1 \end{pmatrix} \\
& \rightarrow \begin{pmatrix} 2 & 0 & 0 \\ 0 & 1 & -1 \\ 0 & -1 & 1 \\ 1 & -2 & 1 \\ 0 & 1 & 0 \\ 0 & 0 & 1 \end{pmatrix} \rightarrow \begin{pmatrix} 2 & 0 & 0 \\ 0 & 1 & 0 \\ 0 & -1 & 0 \\ 1 & -2 & -1 \\ 0 & 1 & 1 \\ 0 & 0 & 1 \end{pmatrix} \rightarrow \begin{pmatrix} 2 & 0 & 0 \\ 0 & 1 & 0 \\ 0 & 0 & 0 \\ 1 & -2 & -1 \\ 0 & 1 & 1 \\ 0 & 0 & 1 \end{pmatrix}.
\end{aligned}$$

令 $\mathbf{P} = \begin{pmatrix} 1 & -2 & -1 \\ 0 & 1 & 1 \\ 0 & 0 & 1 \end{pmatrix}$, 那么 $\mathbf{P}$ 是非奇异的, 并且

$$\begin{aligned}
\mathbf{P}^T \mathbf{A} \mathbf{P} &= \begin{pmatrix} 1 & 0 & 0 \\ -2 & 1 & 0 \\ -1 & 1 & 1 \end{pmatrix} \begin{pmatrix} 2 & 4 & -2 \\ 4 & 9 & -5 \\ -2 & -5 & 3 \end{pmatrix} \begin{pmatrix} 1 & -2 & -1 \\ 0 & 1 & 1 \\ 0 & 0 & 1 \end{pmatrix} \\
&= \begin{pmatrix} 2 & 0 & 0 \\ 0 & 1 & 0 \\ 0 & 0 & 0 \end{pmatrix}.
\end{aligned}$$

因此, 经过非退化的线性替换 $\mathbf{X} = \mathbf{P}\mathbf{Y}$, 得到的二次型 f 的标准形为

$$f(\mathbf{X}) = 2y_1^2 + y_2^2.$$

10. 用正交替换法将下列二次型化为标准形, 并且求出所用非退化线性替换:

(1) $f(x_1, x_2, x_3) = 2x_1^2 + 5x_2^2 + 5x_3^2 + 4x_1x_2 - 4x_1x_3 - 8x_2x_3;$

(2) $f(x_1, x_2, x_3, x_4) = x_1^2 + x_2^2 + x_3^2 + x_4^2 + 2x_1x_2 - 2x_1x_4 - 2x_2x_3 + 2x_3x_4;$

(3) $f(x_1, x_2, x_3) = 2x_1x_2 + 2x_1x_3 + 2x_2x_3;$

(4) $f(x_1, x_2, x_3) = 4x_2^2 - 3x_3^2 + 4x_1x_2 - 4x_1x_3 + 8x_2x_3.$

解 (1) 写出二次型 $f(x_1, x_2, x_3)$ 的矩阵

$$\mathbf{A} = \begin{pmatrix} 2 & 2 & -2 \\ 2 & 5 & -4 \\ -2 & -4 & 5 \end{pmatrix}.$$

因为

$$\begin{aligned} |\lambda \mathbf{I} - \mathbf{A}| &= \begin{vmatrix} \lambda-2 & -2 & 2 \\ -2 & \lambda-5 & 4 \\ 2 & 4 & \lambda-5 \end{vmatrix} = \begin{vmatrix} \lambda-2 & -2 & 2 \\ -2 & \lambda-5 & 4 \\ 0 & \lambda-1 & \lambda-1 \end{vmatrix} \\ &= (\lambda-1) \begin{vmatrix} \lambda-2 & -2 & 2 \\ -2 & \lambda-5 & 4 \\ 0 & 1 & 1 \end{vmatrix} = (\lambda-1) \begin{vmatrix} \lambda-2 & -4 & 2 \\ -2 & \lambda-9 & 4 \\ 0 & 0 & 1 \end{vmatrix} \\ &= (\lambda-1)^2(\lambda-10), \end{aligned}$$

所以矩阵的特征值为 $\lambda_1 = \lambda_2 = 1, \lambda_3 = 10$.

求 $(\mathbf{I} - \mathbf{A})\mathbf{X} = \mathbf{0}$ 的一个基础解系. 用初等行变换将 $\mathbf{I} - \mathbf{A}$ 化为简化阶梯形

$$\mathbf{I} - \mathbf{A} = \begin{pmatrix} -1 & -2 & 2 \\ -2 & -4 & 4 \\ 2 & 4 & -4 \end{pmatrix} \rightarrow \begin{pmatrix} 1 & 2 & -2 \\ 0 & 0 & 0 \\ 0 & 0 & 0 \end{pmatrix},$$

得到 $(\mathbf{I} - \mathbf{A})\mathbf{X} = \mathbf{0}$ 的一个基础解系

$$\xi_1 = \begin{pmatrix} -2 \\ 1 \\ 0 \end{pmatrix}, \xi_2 = \begin{pmatrix} 2 \\ 0 \\ 1 \end{pmatrix}.$$

求 $(10\mathbf{I} - \mathbf{A})\mathbf{X} = \mathbf{0}$ 的一个基础解系. 用初等行变换将 $10\mathbf{I} - \mathbf{A}$ 化为简化阶梯形

$$10\mathbf{I} - \mathbf{A} = \begin{pmatrix} 8 & -2 & 2 \\ -2 & 5 & 4 \\ 2 & 4 & 5 \end{pmatrix} \rightarrow \begin{pmatrix} 1 & 0 & 1/2 \\ 0 & 1 & 1 \\ 0 & 0 & 0 \end{pmatrix},$$

得到 $(10\mathbf{I} - \mathbf{A})\mathbf{X} = \mathbf{0}$ 的一个基础解系

$$\xi_3 = \begin{pmatrix} 1 \\ 2 \\ -2 \end{pmatrix}.$$

用施密特方法将 ξ_1, ξ_2 正交化, 得到

$$\beta_1 = \begin{pmatrix} -2 \\ 1 \\ 0 \end{pmatrix},$$

$$\beta_2 = -\frac{(\beta_2, \beta_1)}{(\beta_1, \beta_1)} \beta_1 + \beta_2 = \frac{4}{5} \begin{pmatrix} -2 \\ 1 \\ 0 \end{pmatrix} + \begin{pmatrix} 2 \\ 0 \\ 1 \end{pmatrix} = \begin{pmatrix} 2/5 \\ 4/5 \\ 1 \end{pmatrix}.$$

将 β_1, β_2 规范化, 得到

$$\eta_1 = \frac{1}{\sqrt{5}} \begin{pmatrix} -2 \\ 1 \\ 0 \end{pmatrix}, \eta_2 = \frac{1}{3\sqrt{5}} \begin{pmatrix} 2 \\ 4 \\ 5 \end{pmatrix},$$

将 ξ_3 规范化, 得到 $\eta_3 = \frac{1}{3} \begin{pmatrix} 1 \\ 2 \\ -2 \end{pmatrix}.$

令

$$Q = (\eta_1, \eta_2, \eta_3) = \begin{pmatrix} -2/\sqrt{5} & 2/3\sqrt{5} & 1/3 \\ 1/\sqrt{5} & 4/3\sqrt{5} & 2/3 \\ 0 & 5/3\sqrt{5} & -2/3 \end{pmatrix},$$

那么 Q 为正交矩阵. 对二次型 $f(x_1, x_2, x_3)$ 作正交替换 $\mathbf{X} = Q\mathbf{Y}$, 得到的标准形为

$$f = y_1^2 + y_2^2 + 10y_3^2.$$

(2) 写出二次型 $f(x_1, x_2, x_3, x_4)$ 的矩阵

$$A = \begin{pmatrix} 1 & 1 & 0 & -1 \\ 1 & 1 & -1 & 0 \\ 0 & -1 & 1 & 1 \\ -1 & 0 & 1 & 1 \end{pmatrix}.$$

因为

$$\begin{aligned}
|\lambda I - \mathbf{A}| &= \begin{vmatrix} \lambda-1 & -1 & 0 & 1 \\ -1 & \lambda-1 & 1 & 0 \\ 0 & 1 & \lambda-1 & -1 \\ 1 & 0 & -1 & \lambda-1 \end{vmatrix} = \begin{vmatrix} \lambda-1 & -1 & 0 & 1 \\ 0 & \lambda-1 & 0 & \lambda-1 \\ 0 & 1 & \lambda-1 & -1 \\ 1 & 0 & -1 & \lambda-1 \end{vmatrix} \\
&= \begin{vmatrix} \lambda-1 & 0 & \lambda-1 & 0 \\ 0 & \lambda-1 & 0 & \lambda-1 \\ 0 & 1 & \lambda-1 & -1 \\ 1 & 0 & -1 & \lambda-1 \end{vmatrix} = (\lambda-1)^2 \begin{vmatrix} 1 & 0 & 1 & 0 \\ 0 & 1 & 0 & 1 \\ 0 & 1 & \lambda-1 & -1 \\ 1 & 0 & -1 & \lambda-1 \end{vmatrix} \\
&= (\lambda-1)^2 \begin{vmatrix} 1 & 0 & 1 & 0 \\ 0 & 1 & 0 & 1 \\ 0 & 1 & \lambda-1 & -1 \\ 0 & 0 & -2 & \lambda-1 \end{vmatrix} = (\lambda-1)^2 \begin{vmatrix} 1 & 0 & 1 \\ 1 & \lambda-1 & -1 \\ 0 & -2 & \lambda-1 \end{vmatrix} \\
&= (\lambda-1)^2 \begin{vmatrix} 1 & 0 & 1 \\ 0 & \lambda-1 & -2 \\ 0 & -2 & \lambda-1 \end{vmatrix} = (\lambda-1)^2 (\lambda-3)(\lambda+1),
\end{aligned}$$

所以矩阵的特征值为 $\lambda_1 = \lambda_2 = 1, \lambda_3 = 3, \lambda_4 = -1$.

$(I - \mathbf{A})\mathbf{X} = \mathbf{0}$ 的一个基础解系为

$$\xi_1 = \begin{pmatrix} 1 \\ 0 \\ 1 \\ 0 \end{pmatrix}, \xi_2 = \begin{pmatrix} 0 \\ 1 \\ 0 \\ 1 \end{pmatrix}.$$

$(3I - \mathbf{A})\mathbf{X} = \mathbf{0}$ 的一个基础解系为

$$\xi_3 = \begin{pmatrix} 1 \\ 1 \\ -1 \\ -1 \end{pmatrix}.$$

$(-I - \mathbf{A})\mathbf{X} = \mathbf{0}$ 的一个基础解系为

$$\xi_4 = \begin{pmatrix} 1 \\ -1 \\ -1 \\ 1 \end{pmatrix}.$$

因为 $\xi_1, \xi_2, \xi_3, \xi_4$ 是正交的, 所以只需将 $\xi_1, \xi_2, \xi_3, \xi_4$ 规范化, 得到

$$\boldsymbol{\eta}_1 = \frac{1}{\sqrt{2}} \begin{pmatrix} 1 \\ 0 \\ 1 \\ 0 \end{pmatrix}, \boldsymbol{\eta}_2 = \frac{1}{\sqrt{2}} \begin{pmatrix} 0 \\ 1 \\ 0 \\ 1 \end{pmatrix}, \boldsymbol{\eta}_3 = \frac{1}{2} \begin{pmatrix} 1 \\ 1 \\ -1 \\ -1 \end{pmatrix}, \boldsymbol{\eta}_4 = \frac{1}{2} \begin{pmatrix} 1 \\ -1 \\ -1 \\ 1 \end{pmatrix}.$$

令

$$Q = (\boldsymbol{\eta}_1, \boldsymbol{\eta}_2, \boldsymbol{\eta}_3, \boldsymbol{\eta}_4) = \begin{pmatrix} 1/\sqrt{2} & 0 & 1/2 & 1/2 \\ 0 & 1/\sqrt{2} & 1/2 & -1/2 \\ 1/\sqrt{2} & 0 & -1/2 & -1/2 \\ 0 & 1/\sqrt{2} & -1/2 & 1/2 \end{pmatrix},$$

那么 Q 为正交矩阵. 对二次型 $f(x_1, x_2, x_3, x_4)$ 作正交替换 $\mathbf{X} = Q\mathbf{Y}$, 得到的标准形为

$$f = y_1^2 + y_2^2 + 3y_3^2 - y_4^2.$$

(3) 写出二次型 $f(x_1, x_2, x_3)$ 的矩阵

$$\mathbf{A} = \begin{pmatrix} 0 & 1 & 1 \\ 1 & 0 & 1 \\ 1 & 1 & 0 \end{pmatrix}.$$

因为

$$\begin{aligned} |\lambda \mathbf{I} - \mathbf{A}| &= \begin{vmatrix} \lambda & -1 & -1 \\ -1 & \lambda & -1 \\ -1 & -1 & \lambda \end{vmatrix} = \begin{vmatrix} \lambda-2 & -1 & -1 \\ \lambda-2 & \lambda & -1 \\ \lambda-2 & -1 & \lambda \end{vmatrix} \\ &= (\lambda-2) \begin{vmatrix} 1 & -1 & -1 \\ 1 & \lambda & -1 \\ 1 & -1 & \lambda \end{vmatrix} = (\lambda-2) \begin{vmatrix} 1 & 0 & 0 \\ 1 & \lambda+1 & 0 \\ 1 & 0 & \lambda+1 \end{vmatrix} \\ &= (\lambda-2)(\lambda+1)^2, \end{aligned}$$

所以矩阵的特征值为 $\lambda_1 = \lambda_2 = -1, \lambda_3 = 2$.

$(-\mathbf{I} - \mathbf{A})\mathbf{X} = \mathbf{0}$ 的一个基础解系为

$$\boldsymbol{\xi}_1 = \begin{pmatrix} -1 \\ 1 \\ 0 \end{pmatrix}, \boldsymbol{\xi}_2 = \begin{pmatrix} -1 \\ 0 \\ 1 \end{pmatrix}.$$

$(2\mathbf{I} - \mathbf{A})\mathbf{X} = \mathbf{0}$ 的一个基础解系为

$$\xi_3 = \begin{pmatrix} 1 \\ 1 \\ 1 \end{pmatrix}.$$

用施密特方法将 ξ_1, ξ_2 正交化, 得到

$$\beta_1 = \begin{pmatrix} -1 \\ 1 \\ 0 \end{pmatrix},$$

$$\beta_2 = -\frac{(\beta_2, \beta_1)}{(\beta_1, \beta_1)} \beta_1 + \beta_2 = -\frac{1}{2} \begin{pmatrix} -1 \\ 1 \\ 0 \end{pmatrix} + \begin{pmatrix} -1 \\ 0 \\ 1 \end{pmatrix} = \begin{pmatrix} -1/2 \\ -1/2 \\ 1 \end{pmatrix}.$$

将 β_1, β_2 规范化, 得到

$$\eta_1 = \frac{1}{\sqrt{2}} \begin{pmatrix} -1 \\ 1 \\ 0 \end{pmatrix}, \eta_2 = \frac{1}{\sqrt{6}} \begin{pmatrix} -1 \\ -1 \\ 2 \end{pmatrix},$$

将 ξ_3 规范化, 得到 $\eta_3 = \frac{1}{\sqrt{3}} \begin{pmatrix} 1 \\ 1 \\ 1 \end{pmatrix}.$

令

$$Q = (\eta_1, \eta_2, \eta_3) = \begin{pmatrix} -1/\sqrt{2} & -1/\sqrt{6} & 1/\sqrt{3} \\ 1/\sqrt{2} & -1/\sqrt{6} & 1/\sqrt{3} \\ 0 & 2/\sqrt{6} & 1/\sqrt{3} \end{pmatrix},$$

那么 Q 为正交矩阵. 对二次型 $f(x_1, x_2, x_3)$ 作正交替换 $\mathbf{X} = \mathbf{QY}$, 得到的标准形为

$$f = -y_1^2 - y_2^2 + 2y_3^2.$$

(4) 写出二次型 $f(x_1, x_2, x_3)$ 的矩阵

$$\mathbf{A} = \begin{pmatrix} 0 & 2 & -2 \\ 2 & 4 & 4 \\ -2 & 4 & -3 \end{pmatrix}.$$

因为

$$\begin{aligned}
|\lambda I - A| &= \begin{vmatrix} \lambda & -2 & 2 \\ -2 & \lambda - 4 & -4 \\ 2 & -4 & \lambda + 3 \end{vmatrix} = \begin{vmatrix} \lambda & -2 & 2 \\ -2 & \lambda - 4 & -4 \\ 2 - 2\lambda & 0 & \lambda - 1 \end{vmatrix} \\
&= (\lambda - 1) \begin{vmatrix} \lambda & -2 & 2 \\ -2 & \lambda - 4 & -4 \\ -2 & 0 & 1 \end{vmatrix} = (\lambda - 1) \begin{vmatrix} \lambda + 4 & -2 & 2 \\ -10 & \lambda - 4 & -4 \\ 0 & 0 & 1 \end{vmatrix} \\
&= (\lambda - 1) \begin{vmatrix} \lambda + 4 & -2 \\ -10 & \lambda - 4 \end{vmatrix} \\
&= (\lambda - 1)(\lambda - 6)(\lambda + 6),
\end{aligned}$$

所以矩阵的特征值为 $\lambda_1 = 1, \lambda_2 = 6, \lambda_3 = -6$.

$(I - A)X = 0$ 的一个基础解系为

$$\xi_1 = \begin{pmatrix} -2 \\ 0 \\ 1 \end{pmatrix}.$$

$(6I - A)X = 0$ 的一个基础解系为

$$\xi_2 = \begin{pmatrix} 1 \\ 5 \\ 2 \end{pmatrix}$$

$(-6I - A)X = 0$ 的一个基础解系为

$$\xi_3 = \begin{pmatrix} 1 \\ -1 \\ 2 \end{pmatrix}.$$

将 ξ_1, ξ_2, ξ_3 规范化, 得到

$$\eta_1 = \frac{1}{\sqrt{5}} \begin{pmatrix} -2 \\ 0 \\ 1 \end{pmatrix}, \eta_2 = \frac{1}{\sqrt{30}} \begin{pmatrix} 1 \\ 5 \\ 2 \end{pmatrix}, \eta_3 = \frac{1}{\sqrt{6}} \begin{pmatrix} 1 \\ -1 \\ 2 \end{pmatrix},$$

令

$$Q = (\eta_1, \eta_2, \eta_3) = \begin{pmatrix} -2/\sqrt{5} & 1/\sqrt{30} & 1/\sqrt{6} \\ 0 & 5/\sqrt{30} & -1/\sqrt{6} \\ 1/\sqrt{5} & 2/\sqrt{30} & 2/\sqrt{6} \end{pmatrix},$$

那么 $\mathbf{Q}$ 为正交矩阵. 对二次型 $f(x_1, x_2, x_3)$ 作正交替换 $\mathbf{X} = \mathbf{QY}$, 得到的标准形为

$$f = y_1^2 + 6y_2^2 - 6y_3^2.$$

11. 用正交替换法将下列方程化为标准方程, 并且指出其在直角坐标系中图形的名称:

(1) $5x_1^2 + 5x_2^2 - 6x_1x_2 = 8;$

(2) $2x_1^2 + x_2^2 - 4x_1x_2 - 4x_2x_3 = 4.$

解 (1) 写出方程左端的二次型 $f = 5x_1^2 + 5x_2^2 - 6x_1x_2$ 的矩阵

$$\mathbf{A} = \begin{pmatrix} 5 & -3 \\ -3 & 5 \end{pmatrix}.$$

因为

$$|\lambda \mathbf{I} - \mathbf{A}| = \begin{vmatrix} \lambda - 5 & 3 \\ 3 & \lambda - 5 \end{vmatrix} = (\lambda - 2)(\lambda - 8),$$

所以 $\mathbf{A}$ 的特征值为 $\lambda_1 = 2, \lambda_2 = 8$.

求 $(2\mathbf{I} - \mathbf{A})\mathbf{X} = \mathbf{0}$ 的一个基础解系. 用初等行变换将 $2\mathbf{I} - \mathbf{A}$ 化为简化阶梯形

$$2\mathbf{I} - \mathbf{A} = \begin{pmatrix} -3 & 3 \\ 3 & -3 \end{pmatrix} \rightarrow \begin{pmatrix} 1 & -1 \\ 0 & 0 \end{pmatrix},$$

得到 $(2\mathbf{I} - \mathbf{A})\mathbf{X} = \mathbf{0}$ 的一个基础解系

$$\xi_1 = \begin{pmatrix} 1 \\ 1 \end{pmatrix}.$$

求 $(8\mathbf{I} - \mathbf{A})\mathbf{X} = \mathbf{0}$ 的一个基础解系. 用初等行变换将 $8\mathbf{I} - \mathbf{A}$ 化为简化阶梯形

$$8\mathbf{I} - \mathbf{A} = \begin{pmatrix} 3 & 3 \\ 3 & 3 \end{pmatrix} \rightarrow \begin{pmatrix} 1 & 1 \\ 0 & 0 \end{pmatrix},$$

得到 $(8\mathbf{I} - \mathbf{A})\mathbf{X} = \mathbf{0}$ 的一个基础解系

$$\xi_2 = \begin{pmatrix} -1 \\ 1 \end{pmatrix}.$$

将 ξ_1, ξ_2 规范化, 得到

$$\eta_1 = \frac{1}{\sqrt{2}} \begin{pmatrix} 1 \\ 1 \end{pmatrix}, \eta_2 = \frac{1}{\sqrt{2}} \begin{pmatrix} -1 \\ 1 \end{pmatrix}.$$

令

$$Q = (\eta_1, \eta_2) = \begin{pmatrix} 1/\sqrt{2} & -1/\sqrt{2} \\ 1/\sqrt{2} & 1/\sqrt{2} \end{pmatrix},$$

那么 Q 为正交矩阵. 对二次型作正交替换 $\mathbf{X} = Q\mathbf{Y}$, 得到的标准形为

$$f = 2y_1^2 + 8y_2^2.$$

因此, 标准方程是

$$\frac{y_1^2}{4} + y_2^2 = 1,$$

这是平面上的一个椭圆.

(2) 写出方程左端的二次型 $f = 2x_1^2 + x_2^2 - 4x_1x_2 - 4x_2x_3$ 的矩阵

$$\mathbf{A} = \begin{pmatrix} 2 & -2 & 0 \\ -2 & 1 & -2 \\ 0 & -2 & 0 \end{pmatrix}.$$

因为

$$\begin{aligned} |\lambda \mathbf{I} - \mathbf{A}| &= \begin{vmatrix} \lambda - 2 & 2 & 0 \\ 2 & \lambda - 1 & 2 \\ 0 & 2 & \lambda \end{vmatrix} = -2 \begin{vmatrix} \lambda - 2 & 0 \\ 2 & 2 \end{vmatrix} + \lambda \begin{vmatrix} \lambda - 2 & 2 \\ 2 & \lambda - 1 \end{vmatrix} \\ &= \lambda^3 - 3\lambda^2 - 6\lambda + 8 \\ &= (\lambda - 1)(\lambda - 4)(\lambda + 2), \end{aligned}$$

所以矩阵的特征值为 $\lambda_1 = 1, \lambda_2 = 4, \lambda_3 = -2$.

求 $(\mathbf{I} - \mathbf{A})\mathbf{X} = \mathbf{0}$ 的一个基础解系. 用初等行变换将 $\mathbf{I} - \mathbf{A}$ 化为简化阶梯形

$$\mathbf{I} - \mathbf{A} = \begin{pmatrix} -1 & 2 & 0 \\ 2 & 0 & 2 \\ 0 & 2 & 1 \end{pmatrix} \rightarrow \begin{pmatrix} 1 & 0 & 1 \\ 0 & 1 & 1/2 \\ 0 & 0 & 0 \end{pmatrix},$$

得到 $(\mathbf{I} - \mathbf{A})\mathbf{X} = \mathbf{0}$ 的一个基础解系

$$\xi_1 = \begin{pmatrix} -2 \\ -1 \\ 2 \end{pmatrix}.$$

求 $(4I - A)X = 0$ 的一个基础解系. 用初等行变换将 $4I - A$ 化为简化阶梯形

$$4I - A = \begin{pmatrix} 2 & 2 & 0 \\ 2 & 3 & 2 \\ 0 & 2 & 4 \end{pmatrix} \rightarrow \begin{pmatrix} 1 & 0 & -2 \\ 0 & 1 & 2 \\ 0 & 0 & 0 \end{pmatrix},$$

得到 $(4I - A)X = 0$ 的一个基础解系

$$\xi_2 = \begin{pmatrix} 2 \\ -2 \\ 1 \end{pmatrix}.$$

求 $(-2I - A)X = 0$ 的一个基础解系. 用初等行变换将 $-2I - A$ 化为简化阶梯形

$$-2I - A = \begin{pmatrix} 2 & 2 & 0 \\ 2 & 3 & 2 \\ 0 & 2 & 4 \end{pmatrix} \rightarrow \begin{pmatrix} 1 & 0 & -2 \\ 0 & 1 & 2 \\ 0 & 0 & 0 \end{pmatrix},$$

得到 $(-2I - A)X = 0$ 的一个基础解系

$$\xi_3 = \begin{pmatrix} 1 \\ 2 \\ 2 \end{pmatrix}.$$

将 ξ_1, ξ_2, ξ_3 规范化, 得到

$$\eta_1 = \frac{1}{3} \begin{pmatrix} -2 \\ -1 \\ 2 \end{pmatrix}, \eta_2 = \frac{1}{3} \begin{pmatrix} 2 \\ -1 \\ 1 \end{pmatrix}, \eta_3 = \frac{1}{3} \begin{pmatrix} 1 \\ 2 \\ 2 \end{pmatrix}.$$

令

$$Q = (\eta_1, \eta_2, \eta_3) = \begin{pmatrix} -2/3 & 2/3 & 1/3 \\ -1/3 & -2/3 & 2/3 \\ 2/3 & 1/3 & 2/3 \end{pmatrix},$$

那么 Q 为正交矩阵. 对二次型 f 作正交替换 $X = QY$, 得到的标准形为

$$f = y_1^2 + 4y_2^2 - 2y_3^2,$$

因此, 标准方程是

$$\frac{y_1^2}{4} + y_2^2 - \frac{y_3^2}{2} = 1,$$

这是一个单叶双曲面.

12. 设 $\mathbf{A}$ 是一个秩为 r 的 n 阶实对称矩阵, 证明:

(1) $\mathbf{A} \simeq \text{diag}(d_1, d_2, \dots, d_r, 0, \dots, 0)$, 其中 $d_i \neq 0, i = 1, 2, \dots, r$;

(2) $\mathbf{A}$ 可以表示为 r 个秩为 1 的对称矩阵之和.

证明 (1) 因为 $\mathbf{A}$ 是实对称矩阵, 所以存在可逆矩阵 $\mathbf{P}_1$, 使得

$$\mathbf{P}_1^T \mathbf{A} \mathbf{P}_1 = \text{diag}(d'_1, d'_2, \dots, d'_n),$$

由于 $r(\mathbf{A}) = r$, 所以 $d'_1, d'_2, \dots, d'_n$ 中只有 r 个数不为零, 设为 $d'_{i_1}, d'_{i_2}, \dots, d'_{i_r}$. 令

$$\mathbf{P}_2 = \mathbf{E}_n(i_1 \leftrightarrow 1) \mathbf{E}_n(i_2 \leftrightarrow 2) \cdots \mathbf{E}_n(i_r \leftrightarrow r),$$

于是

$$\mathbf{P}_2^T \mathbf{P}_1^T \mathbf{A} \mathbf{P}_1 \mathbf{P}_2 = \text{diag}(d'_{i_1}, d'_{i_2}, \dots, d'_{i_r}, 0, \dots, 0),$$

令

$$\mathbf{P} = \mathbf{P}_1 \mathbf{P}_2, \quad d_1 = d'_{i_1}, d_2 = d'_{i_2}, \dots, d_r = d'_{i_r},$$

于是

$$\mathbf{P}^T \mathbf{A} \mathbf{P} = \text{diag}(d_1, d_2, \dots, d_r, 0, \dots, 0);$$

(2) 因为

$$\mathbf{P}^T \mathbf{A} \mathbf{P} = \text{diag}(d_1, d_2, \dots, d_r, 0, \dots, 0),$$

所以

$$\begin{aligned} \mathbf{A} &= (\mathbf{P}^T)^{-1} \text{diag}(d_1, d_2, \dots, d_r, 0, \dots, 0) \mathbf{P}^{-1} \\ &= (\mathbf{P}^T)^{-1} \text{diag}(d_1, 0, 0, \dots, 0) \mathbf{P}^{-1} + \cdots + (\mathbf{P}^T)^{-1} \text{diag}(0, 0, \dots, d_r, 0, \dots, 0) \mathbf{P}^{-1} \\ &= (\mathbf{P}^{-1})^T \text{diag}(d_1, 0, 0, \dots, 0) \mathbf{P}^{-1} + \cdots + (\mathbf{P}^{-1})^T \text{diag}(0, 0, \dots, d_r, 0, \dots, 0) \mathbf{P}^{-1}. \end{aligned}$$

对所有的 $i \in \{1, \dots, 2r\}$, $\text{diag}(0, 0, \dots, d_i, 0, \dots, 0)$ 的秩为 1, 于是

$(\mathbf{P}^{-1})^T \text{diag}(d_i, 0, \dots, 0) \mathbf{P}^{-1}$ 是秩为 1 的对称矩阵. 因此, $\mathbf{A}$ 可以表示为 r 个

秩为 1 的对称矩阵之和.

13. 如果实二次型 $f(x_1, x_2, \dots, x_n)$ 能够分解成为两个实的一次齐次式的乘积, 即 $f(x_1, x_2, \dots, x_n) = (a_1x_1 + a_2x_2 + \dots + a_nx_n)(b_1x_1 + b_2x_2 + \dots + b_nx_n)$, 证明 f 的秩为 1, 或者 f 的秩为 2, 正惯性指数为 1.

证明 设二次型

$$f(x_1, x_2, \dots, x_n) = (a_1x_1 + a_2x_2 + \dots + a_nx_n)(b_1x_1 + b_2x_2 + \dots + b_nx_n).$$

因为 $a_1x_1 + a_2x_2 + \dots + a_nx_n$ 是一次齐次式, 所以 $a_1, a_2, \dots, a_n, b_1, b_2, \dots, b_n$ 不全为零.

下面分两种情况讨论.

情况 1 向量 $(a_1, a_2, \dots, a_n)^T$ 与 $(b_1, b_2, \dots, b_n)^T$ 是线性相关的. 于是存在非零常数 k 使得

$$(b_1, b_2, \dots, b_n)^T = k(a_1, a_2, \dots, a_n)^T,$$

于是

$$f(x_1, x_2, \dots, x_n) = (a_1x_1 + a_2x_2 + \dots + a_nx_n)^2,$$

假设 a_i 是 $a_1, a_2, \dots, a_n$ 中第一个不为零的数, 作非退化线性替换

$$\begin{cases} y_1 = x_1 \\ \vdots \\ y_{i-1} = x_{i-1} \\ y_i = a_1x_1 + \dots + a_nx_n \\ y_{i+1} = x_{i+1} \\ \vdots \\ y_n = x_n, \end{cases}$$

于是二次型化为

$$f = ky_i^2,$$

因此, f 的秩为 1.

情况 2 向量 $(a_1, a_2, \dots, a_n)^T$ 与 $(b_1, b_2, \dots, b_n)^T$ 是线性无关的, 假设 a_i, a_j 与 b_i, b_j 不成比例(不妨假设 $i < j$). 于是作非退化线性替换

$$\begin{cases} y_1 = x_1 \\ \vdots \\ y_i = a_1 x_1 + a_2 x_2 + \cdots + a_n x_n \\ \vdots \\ y_j = b_1 x_1 + b_2 x_2 + \cdots + b_n x_n \\ \vdots \\ y_n = x_n, \end{cases}$$

于是二次型化为

$$f = y_i y_j.$$

令

$$\begin{cases} y_1 = z_1 \\ \vdots \\ y_i = z_i + z_j \\ \vdots \\ y_j = z_i - z_j \\ \vdots \\ y_n = z_n, \end{cases}$$

于是得到二次型的规范形

$$f = z_i^2 - z_j^2,$$

因此, f 的秩为 2, 正惯性指数为 1.

14. 将第 9 题中的二次型在复数集上化为规范形, 并且求出所用的非退化线性替换.

解 (1) 根据第 9 题的(1), 取

$$\mathbf{P}_1 = \begin{pmatrix} 1 & -1 & -3 \\ 0 & 1 & 3 \\ 0 & 0 & 1 \end{pmatrix}, \mathbf{P}_2 = \begin{pmatrix} 1 & 0 & 0 \\ 0 & 1 & 0 \\ 0 & 0 & 1/3i \end{pmatrix}.$$

令

$$\mathbf{P} = \mathbf{P}_1 \mathbf{P}_2 = \begin{pmatrix} 1 & -1 & -3 \\ 0 & 1 & 3 \\ 0 & 0 & 1 \end{pmatrix} \begin{pmatrix} 1 & 0 & 0 \\ 0 & 1 & 0 \\ 0 & 0 & 1/3i \end{pmatrix} = \begin{pmatrix} 1 & -1 & i \\ 0 & 1 & -i \\ 0 & 0 & 1/3i \end{pmatrix},$$

作线性替换 $\mathbf{X} = \mathbf{PZ}$, 得到二次型 f 在复数集上的规范形为

$$f(\mathbf{X}) = z_1^2 + z_2^2 + z_3^2.$$

(2) 根据第 9 题的(2), 取

$$\mathbf{P}_1 = \begin{pmatrix} 1 & -1 & -9/4 \\ 0 & 1 & 1/4 \\ 0 & 0 & 1 \end{pmatrix}, \mathbf{P}_2 = \begin{pmatrix} 1/\sqrt{2} & 0 & 0 \\ 0 & 1/2 & 0 \\ 0 & 0 & 2/\sqrt{3} \end{pmatrix}.$$

令

$$\mathbf{P} = \mathbf{P}_1 \mathbf{P}_2 = \begin{pmatrix} 1 & -1 & -9/4 \\ 0 & 1 & 1/4 \\ 0 & 0 & 1 \end{pmatrix} \begin{pmatrix} 1/\sqrt{2} & 0 & 0 \\ 0 & 1/2 & 0 \\ 0 & 0 & 2/\sqrt{3} \end{pmatrix} = \begin{pmatrix} 1/\sqrt{2} & -1/2 & -9/2\sqrt{3} \\ 0 & 1/2 & 1/2\sqrt{3} \\ 0 & 0 & 2/\sqrt{3} \end{pmatrix},$$

作线性替换 $\mathbf{X} = \mathbf{PZ}$, 得到二次型 f 在复数集上的规范形为

$$f(\mathbf{X}) = z_1^2 + z_2^2 + z_3^2.$$

(3) 根据第 9 题的(3), 取

$$\mathbf{P}_1 = \begin{pmatrix} 1 & -3 & -2/3 \\ 0 & 1 & 1/18 \\ 1 & -3 & 1/3 \end{pmatrix}, \mathbf{P}_2 = \begin{pmatrix} 1/\sqrt{2} & 0 & 0 \\ 0 & 1/\sqrt{18}i & 0 \\ 0 & 0 & 3/2i \end{pmatrix}.$$

令

$$\mathbf{P} = \mathbf{P}_1 \mathbf{P}_2 = \begin{pmatrix} 1 & -3 & -2/3 \\ 0 & 1 & 1/18 \\ 1 & -3 & 1/3 \end{pmatrix} \begin{pmatrix} 1/\sqrt{2} & 0 & 0 \\ 0 & 1/\sqrt{18}i & 0 \\ 0 & 0 & 3/2i \end{pmatrix} = \begin{pmatrix} 1/\sqrt{2} & -3/\sqrt{18}i & i \\ 0 & 1/\sqrt{18}i & 1/12i \\ 1/\sqrt{2} & -3/\sqrt{18}i & 1/2i \end{pmatrix},$$

作线性替换 $\mathbf{X} = \mathbf{PZ}$, 得到二次型 f 在复数集上的规范形为

$$f(\mathbf{X}) = z_1^2 + z_2^2 + z_3^2.$$

(4) 根据第 9 题的(4), 取

$$\mathbf{P}_1 = \begin{pmatrix} 1 & -2 & -1 \\ 0 & 1 & 1 \\ 0 & 0 & 1 \end{pmatrix}, \mathbf{P}_2 = \begin{pmatrix} 1/\sqrt{2} & 0 & 0 \\ 0 & 1 & 0 \\ 0 & 0 & 1 \end{pmatrix}.$$

令

$$\mathbf{P} = \mathbf{P}_1 \mathbf{P}_2 = \begin{pmatrix} 1 & -2 & -1 \\ 0 & 1 & 1 \\ 0 & 0 & 1 \end{pmatrix} \begin{pmatrix} 1/\sqrt{2} & 0 & 0 \\ 0 & 1 & 0 \\ 0 & 0 & 1 \end{pmatrix} = \begin{pmatrix} 1/\sqrt{2} & -2 & -1 \\ 0 & 1 & 1 \\ 0 & 0 & 1 \end{pmatrix},$$

作线性替换 $\mathbf{X} = \mathbf{PZ}$, 得到二次型 f 在复数集上的规范形为

$$f(\mathbf{X}) = z_1^2 + z_2^2.$$

15. 将第 10 题中的二次型在实数集上化为规范形, 并且求出所用的非退化

线性替换.

解 (1) 根据第 10 题的(1), 取

$$\mathbf{P}_1 = \begin{pmatrix} -2/\sqrt{5} & 2/3\sqrt{5} & 1/3 \\ 1/\sqrt{5} & 4/3\sqrt{5} & 2/3 \\ 0 & 5/3\sqrt{5} & -2/3 \end{pmatrix}, \mathbf{P}_2 = \begin{pmatrix} 1 & 0 & 0 \\ 0 & 1 & 0 \\ 0 & 0 & 1/\sqrt{10} \end{pmatrix}.$$

令

$$\mathbf{P} = \mathbf{P}_1 \mathbf{P}_2 = \begin{pmatrix} -2/\sqrt{5} & 2/3\sqrt{5} & 1/3 \\ 1/\sqrt{5} & 4/3\sqrt{5} & 2/3 \\ 0 & 5/3\sqrt{5} & -2/3 \end{pmatrix} \begin{pmatrix} 1 & 0 & 0 \\ 0 & 1 & 0 \\ 0 & 0 & 1/\sqrt{10} \end{pmatrix} = \begin{pmatrix} -2/\sqrt{5} & 2/3\sqrt{5} & 1/3\sqrt{10} \\ 1/\sqrt{5} & 4/3\sqrt{5} & 2/3\sqrt{10} \\ 0 & 5/3\sqrt{5} & -2/3\sqrt{10} \end{pmatrix},$$

作线性替换 $\mathbf{X} = \mathbf{PZ}$, 得到二次型 f 在实数集上的规范形为

$$f(\mathbf{X}) = z_1^2 + z_2^2 + z_3^2.$$

(2) 根据第 10 题的(2), 取

$$\mathbf{P}_1 = \begin{pmatrix} 1/\sqrt{2} & 0 & 1/2 & 1/2 \\ 0 & 1/\sqrt{2} & 1/2 & -1/2 \\ 1/\sqrt{2} & 0 & -1/2 & -1/2 \\ 0 & 1/\sqrt{2} & -1/2 & 1/2 \end{pmatrix}, \mathbf{P}_2 = \begin{pmatrix} 1 & 0 & 0 & 0 \\ 0 & 1 & 0 & 0 \\ 0 & 0 & 1/\sqrt{3} & 0 \\ 0 & 0 & 0 & 1 \end{pmatrix}.$$

令

$$\begin{aligned} \mathbf{P} = \mathbf{P}_1 \mathbf{P}_2 &= \begin{pmatrix} 1/\sqrt{2} & 0 & 1/2 & 1/2 \\ 0 & 1/\sqrt{2} & 1/2 & -1/2 \\ 1/\sqrt{2} & 0 & -1/2 & -1/2 \\ 0 & 1/\sqrt{2} & -1/2 & 1/2 \end{pmatrix} \begin{pmatrix} 1 & 0 & 0 & 0 \\ 0 & 1 & 0 & 0 \\ 0 & 0 & 1/\sqrt{3} & 0 \\ 0 & 0 & 0 & 1 \end{pmatrix} \\ &= \begin{pmatrix} 1/\sqrt{2} & 0 & 1/2\sqrt{3} & 1/2 \\ 0 & 1/\sqrt{2} & 1/2\sqrt{3} & -1/2 \\ 1/\sqrt{2} & 0 & -1/2\sqrt{3} & -1/2 \\ 0 & 1/\sqrt{2} & -1/2\sqrt{3} & 1/2 \end{pmatrix}, \end{aligned}$$

作线性替换 $\mathbf{X} = \mathbf{PZ}$, 得到二次型 f 在实数集上的规范形为

$$f(\mathbf{X}) = z_1^2 + z_2^2 + z_3^2 - z_4^2.$$

(3) 根据第 10 题的(3), 取

$$\mathbf{P}_1 = \begin{pmatrix} -1/\sqrt{2} & -1/\sqrt{6} & 1/\sqrt{3} \\ 1/\sqrt{2} & -1/\sqrt{6} & 1/\sqrt{3} \\ 0 & 2/\sqrt{6} & 1/\sqrt{3} \end{pmatrix}, \mathbf{P}_2 = \begin{pmatrix} 0 & 0 & 1 \\ 0 & 1 & 0 \\ 1/\sqrt{2} & 0 & 0 \end{pmatrix}.$$

令

$$\begin{aligned} \mathbf{P} = \mathbf{P}_1 \mathbf{P}_2 &= \begin{pmatrix} -1/\sqrt{2} & -1/\sqrt{6} & 1/\sqrt{3} \\ 1/\sqrt{2} & -1/\sqrt{6} & 1/\sqrt{3} \\ 0 & 2/\sqrt{6} & 1/\sqrt{3} \end{pmatrix} \begin{pmatrix} 0 & 0 & 1 \\ 0 & 1 & 0 \\ 1/\sqrt{2} & 0 & 0 \end{pmatrix} \\ &= \begin{pmatrix} 1/\sqrt{6} & -1/\sqrt{6} & -1/\sqrt{2} \\ 1/\sqrt{6} & -1/\sqrt{6} & 1/\sqrt{2} \\ 1/\sqrt{6} & 2/\sqrt{6} & 0 \end{pmatrix}, \end{aligned}$$

作线性替换 $\mathbf{X} = \mathbf{PZ}$, 得到二次型 f 在实数集上的规范形为

$$f(\mathbf{X}) = z_1^2 - z_2^2 - z_3^2.$$

(4) 根据第 10 题的(4), 取

$$\mathbf{P}_1 = \begin{pmatrix} -2/\sqrt{5} & 1/\sqrt{30} & 1/\sqrt{6} \\ 0 & 5/\sqrt{30} & -1/\sqrt{6} \\ 1/\sqrt{5} & 2/\sqrt{30} & 2/\sqrt{6} \end{pmatrix}, \mathbf{P}_2 = \begin{pmatrix} 1 & 0 & 0 \\ 0 & 1/\sqrt{6} & 0 \\ 0 & 0 & 1/\sqrt{6} \end{pmatrix}.$$

令

$$\begin{aligned} \mathbf{P} = \mathbf{P}_1 \mathbf{P}_2 &= \begin{pmatrix} -2/\sqrt{5} & 1/\sqrt{30} & 1/\sqrt{6} \\ 0 & 5/\sqrt{30} & -1/\sqrt{6} \\ 1/\sqrt{5} & 2/\sqrt{30} & 2/\sqrt{6} \end{pmatrix} \begin{pmatrix} 1 & 0 & 0 \\ 0 & 1/\sqrt{6} & 0 \\ 0 & 0 & 1/\sqrt{6} \end{pmatrix} \\ &= \begin{pmatrix} -2/\sqrt{5} & 1/6\sqrt{5} & 1/6 \\ 0 & 5/6\sqrt{5} & -1/6 \\ 1/\sqrt{5} & 1/3\sqrt{5} & 1/3 \end{pmatrix}, \end{aligned}$$

作线性替换 $\mathbf{X} = \mathbf{PZ}$, 得到二次型 f 在实数集上的规范形为

$$f(\mathbf{X}) = z_1^2 + z_2^2 - z_3^2.$$

16. 证明所有的 n 阶实对称矩阵按合同分类, 共有 $\frac{1}{2}(n+1)(n+2)$ 类.

证明 n 阶实对称矩阵合同的充分必要条件是它们有相同的秩和正惯性指数, 于是可以按照秩和正惯性指数将矩阵进行分类.

当矩阵的秩为 0 时, 正惯性指数只有 1 种可能: $p=0$;

当矩阵的秩为 1 时, 正惯性指数有 2 种可能: $p=0, p=1$;

当矩阵的秩为 2 时, 正惯性指数有 3 种可能: $p=0, p=1, p=2$;

.....

当矩阵的秩为 n 时, 正惯性指数有 $n+1$ 种可能: $p=0, p=1, \dots, p=n$.

因此, n 阶实对称矩阵按合同分类, 共有 $1+2+\dots+n+1=\frac{1}{2}(n+1)(n+2)$ 类.

17. 设 $\mathbf{A} = \begin{pmatrix} 1 & 0 & 0 \\ 0 & 2 & 0 \\ 0 & 0 & 3 \end{pmatrix}$, $\mathbf{B} = \begin{pmatrix} 2 & -2 & 0 \\ -2 & -1 & 0 \\ 0 & 0 & 2 \end{pmatrix}$, $\mathbf{C} = \begin{pmatrix} 1 & 1 & 0 \\ 1 & 1 & 0 \\ 0 & 0 & 1 \end{pmatrix}$.

(1) $\mathbf{A}$ 与 $\mathbf{B}$ 在复数集上是否合同? $\mathbf{A}$ 与 $\mathbf{C}$ 在复数集上是否合同? 说明理由;

(2) $\mathbf{A}$ 与 $\mathbf{B}$ 在实数集上是否合同? $\mathbf{A}$ 与 $\mathbf{C}$ 在实数集上是否合同? 说明理由.

解 (1) 因为 $r(\mathbf{A})=3, r(\mathbf{B})=3, r(\mathbf{C})=2$, 所以 $r(\mathbf{A})=r(\mathbf{B})$, 因此 $\mathbf{A}$ 与 $\mathbf{B}$ 在复数集上是合同的; 因为 $r(\mathbf{A}) \neq r(\mathbf{C})$, 所以 $\mathbf{A}$ 与 $\mathbf{C}$ 在复数集上不是合同的.

(2) 因为 $\mathbf{A}$ 的特征值为 1, 2, 3, $\mathbf{B}$ 的特征值 1, -2, 3, 所以 $\mathbf{A}$ 的正惯性指数等于 3, $\mathbf{B}$ 的正惯性指数等于 2, 因此 $\mathbf{A}$ 与 $\mathbf{B}$ 在实数集上不是合同的; 因为 $r(\mathbf{A}) \neq r(\mathbf{C})$, 所以 $\mathbf{A}$ 与 $\mathbf{C}$ 在实数集上不是合同的.

19. 已知实二次型 $f(x_1, x_2, x_3) = \mathbf{X}^T \mathbf{A} \mathbf{X}$ 在正交替换 $\mathbf{X} = \mathbf{Q} \mathbf{Y}$ 下的标准型为 $6y_3^2$, 并且 $\mathbf{Q}$ 的第 3 列为 $\left(\frac{1}{\sqrt{3}}, \frac{1}{\sqrt{3}}, \frac{1}{\sqrt{3}}\right)^T$. 求二次型 $f(x_1, x_2, x_3)$.

解 因为二次型经过正交替换得到的标准形为 $6y_3^2$, 所以 $\lambda=0$ 是二次型的矩阵 $\mathbf{A}$ 的二重特征值. 设 $\mathbf{A}$ 的属于特征值 $\lambda=0$ 的特征向量为 $\mathbf{X} = (x_1, x_2, x_3)^T$, 则 $\mathbf{Q}$ 的第 3 列与 $\mathbf{X}$ 是正交的, 即

$$\frac{1}{\sqrt{3}}x_1 + \frac{1}{\sqrt{3}}x_2 + \frac{1}{\sqrt{3}}x_3 = 0. \quad (1)$$

方程组(1)的一个基础解系为

$$\xi_1 = \begin{pmatrix} -1 \\ 1 \\ 0 \end{pmatrix}, \xi_2 = \begin{pmatrix} -1 \\ 0 \\ 1 \end{pmatrix}.$$

用施密特方法将 ξ_1, ξ_2 正交化, 得到

$$\beta_1 = \begin{pmatrix} -1 \\ 1 \\ 0 \end{pmatrix},$$

$$\beta_2 = -\frac{(\beta_2, \beta_1)}{(\beta_1, \beta_1)} \beta_1 + \beta_2 = -\frac{1}{2} \begin{pmatrix} -1 \\ 1 \\ 0 \end{pmatrix} + \begin{pmatrix} -1 \\ 0 \\ 1 \end{pmatrix} = \begin{pmatrix} -1/2 \\ -1/2 \\ 1 \end{pmatrix}.$$

将 β_1, β_2 规范化, 得到

$$\eta_1 = \frac{1}{\sqrt{2}} \begin{pmatrix} -1 \\ 1 \\ 0 \end{pmatrix},$$

$$\eta_2 = \frac{1}{\sqrt{6}} \begin{pmatrix} -1 \\ -1 \\ 2 \end{pmatrix}.$$

令

$$Q = (\eta_1, \eta_2, \eta_3) = \begin{pmatrix} 1/\sqrt{2} & -1/\sqrt{6} & 1/\sqrt{3} \\ -1/\sqrt{2} & -1/\sqrt{6} & 1/\sqrt{3} \\ 0 & 2/\sqrt{6} & 1/\sqrt{3} \end{pmatrix},$$

则 Q 为正交矩阵, 且 $Q^T A Q = \begin{pmatrix} 0 & & \\ & 0 & \\ & & 6 \end{pmatrix}$, 因此

$$A = Q \text{diag} \begin{pmatrix} 0 & & \\ & 0 & \\ & & 6 \end{pmatrix} Q^T = \begin{pmatrix} 2 & 2 & 2 \\ 2 & 2 & 2 \\ 2 & 2 & 2 \end{pmatrix}.$$

19. 设实二次型 $X^T A X$ 的正、负惯性指数都不为零. 证明存在非零向量 X_1 ,

X_2, X_3 , 使得 $X_1^T A X_1 > 0, X_2^T A X_2 = 0, X_3^T A X_3 < 0$.

证明 设二次型的秩为 r . 因为实二次型 $X^T A X$ 的正、负惯性指数都不为零,

所以 $\mathbf{X}^T \mathbf{A} \mathbf{X}$ 可以经过非退化线性替换 $\mathbf{X} = \mathbf{P} \mathbf{Y}$ 化为规范形

$$f = \mathbf{Y}^T (\mathbf{P}^T \mathbf{A} \mathbf{P}) \mathbf{Y} = y_1^2 + \cdots + y_p^2 - y_{p+1}^2 - \cdots - y_r^2,$$

其中 $p \geq 1, r - p \geq 1$. 分别取

$$\mathbf{Y}_1 = (1, 0, 0, \cdots, 0)^T,$$

$$\mathbf{Y}_2 = (0, \cdots, 0, \underset{r \uparrow}{1}, 0, \cdots, 0)^T,$$

$$\mathbf{Y}_3 = (0, \cdots, 0, \underset{p \uparrow}{1}, 0, \cdots, 0)^T$$

于是

$$\mathbf{Y}_1^T (\mathbf{P}^T \mathbf{A} \mathbf{P}) \mathbf{Y}_1 > 0,$$

$$\mathbf{Y}_2^T (\mathbf{P}^T \mathbf{A} \mathbf{P}) \mathbf{Y}_2 = 0,$$

$$\mathbf{Y}_3^T (\mathbf{P}^T \mathbf{A} \mathbf{P}) \mathbf{Y}_3 < 0.$$

令

$$\mathbf{X}_1 = \mathbf{P} \mathbf{Y}_1, \mathbf{X}_2 = \mathbf{P} \mathbf{Y}_2, \mathbf{X}_3 = \mathbf{P} \mathbf{Y}_3,$$

因为 $\mathbf{P}$ 是可逆矩阵, $\mathbf{Y}_1, \mathbf{Y}_2, \mathbf{Y}_3$ 是非零向量, 所以 $\mathbf{X}_1, \mathbf{X}_2, \mathbf{X}_3$ 是非零向量, 并且满足

$$\mathbf{X}_1^T \mathbf{A} \mathbf{X}_1 > 0, \mathbf{X}_2^T \mathbf{A} \mathbf{X}_2 = 0, \mathbf{X}_3^T \mathbf{A} \mathbf{X}_3 < 0.$$

20. 设实二次型 $f(x_1, x_2, x_3) = x_1^2 + ax_2^2 + x_3^2 + 2x_1x_2 - 2x_2x_3 - 2ax_1x_3$ 的正、负惯性指数都为 1, 求参数 a .

解 二次型的矩阵为

$$\mathbf{A} = \begin{pmatrix} 1 & 1 & -a \\ 1 & a & -1 \\ -a & -1 & 1 \end{pmatrix}.$$

对 $\mathbf{A}$ 作初等行变换

$$\begin{pmatrix} 1 & 1 & -a \\ 1 & a & -1 \\ -a & -1 & 1 \end{pmatrix} \rightarrow \begin{pmatrix} 1 & 1 & -a \\ 0 & a-1 & -1+a \\ 0 & -1+a & 1-a^2 \end{pmatrix} \rightarrow \begin{pmatrix} 1 & 1 & -a \\ 0 & a-1 & -1+a \\ 0 & 0 & -(a-1)^2(a+2) \end{pmatrix},$$

因为二次型的正、负惯性指数都为 1, 所以 $r(\mathbf{A}) = 2$. 因此, $a = -2$.

21. 设实二次型 $f(x_1, x_2, x_3) = x_1^2 + x_2^2 + x_3^2 + 2ax_1x_2 + 2bx_2x_3 + 2x_1x_3$ 经过正交

替换 $\mathbf{X} = \mathbf{QY}$ 化成 $y_1^2 + 2y_3^2$, 其中 $\mathbf{X} = (x_1, x_2, x_3)^T$, $\mathbf{Y} = (y_1, y_2, y_3)^T$ 是 $\mathbf{R}^3$ 中的向量,

$\mathbf{Q}$ 是 3 阶正交矩阵, 求常数 a, b .

解 记正交替换前后二次型的矩阵分别为

$$\mathbf{A} = \begin{pmatrix} 1 & a & 1 \\ a & 1 & b \\ 1 & b & 1 \end{pmatrix}, \quad \mathbf{B} = \begin{pmatrix} 1 & 0 & 0 \\ 0 & 0 & 0 \\ 0 & 0 & 2 \end{pmatrix}.$$

于是 $\mathbf{A}$ 与 $\mathbf{B}$ 是合同的. 因为 0, 1, 2 为 $\mathbf{B}$ 的特征值, 所以 0, 1, 2 也是 $\mathbf{A}$ 的特征值. 设 $\mathbf{A}$ 的特征方程为

$$|\lambda \mathbf{I} - \mathbf{A}| = \begin{vmatrix} \lambda - 1 & -a & -1 \\ -a & \lambda - 1 & -b \\ -1 & -b & \lambda - 1 \end{vmatrix} = \lambda^3 - 3\lambda^2 + (2 - a^2 - b^2)\lambda + (a - b)^2 = 0, \quad (1)$$

将 $\lambda = 0$ 代入 (1) 式, 得到 $a = b$. 将 $\lambda = 1$ 代入 (1) 式, 得到 $a = 0$. 因此, $a = b = 0$.

22. 判断下列二次型是否正定:

$$(1) \quad f(x_1, x_2, x_3) = 6x_1^2 + 5x_2^2 + 7x_3^2 - 4x_1x_2 + 4x_1x_3;$$

$$(2) \quad f(x_1, x_2, x_3) = x_1^2 + 2x_2^2 - x_3^2 + 12x_1x_2 - 4x_1x_3 - 8x_2x_3;$$

$$(3) \quad f(x_1, x_2, \dots, x_n) = \sum_{i=1}^n x_i^2 + \sum_{i=1}^{n-1} x_i x_{i+1}.$$

解 (1) 二次型的矩阵为

$$\mathbf{A} = \begin{pmatrix} 6 & -2 & 2 \\ -2 & 5 & 0 \\ 2 & 0 & 7 \end{pmatrix}.$$

$\mathbf{A}$ 的各阶顺序主子式为

$$\Delta_1 = a_{11} = 6,$$

$$\Delta_2 = \det \begin{pmatrix} 6 & -2 \\ -2 & 5 \end{pmatrix} = 26,$$

$$\Delta_3 = \det \begin{pmatrix} 6 & -2 & 2 \\ -2 & 5 & 0 \\ 2 & 0 & 7 \end{pmatrix} = 162.$$

因为 $\mathbf{A}$ 的顺序主子式全部大于零, 所以二次型是正定的.

(2) 二次型的矩阵为

$$\mathbf{A} = \begin{pmatrix} 1 & 6 & -2 \\ 6 & 2 & -4 \\ -2 & -4 & -1 \end{pmatrix},$$

$\mathbf{A}$ 的顺序主子式为

$$\Delta_1 = a_{11} = 1,$$

$$\Delta_2 = \det \begin{pmatrix} 1 & 6 \\ 6 & 2 \end{pmatrix} = -34,$$

因为 $\mathbf{A}$ 的 2 阶顺序主子式小于零, 所以二次型不是正定的;

(3) 二次型的矩阵为

$$\mathbf{A} = \begin{pmatrix} 1 & 1/2 & & & \\ 1/2 & 1 & 1/2 & & \\ & 1/2 & \ddots & \ddots & \\ & & \ddots & 1 & 1/2 \\ & & & 1/2 & 1 \end{pmatrix},$$

$\mathbf{A}$ 的各阶顺序主子式为

$$\Delta_1 = a_{11} = 1,$$

$$\Delta_2 = \det \begin{pmatrix} 1 & 1/2 \\ 1/2 & 1 \end{pmatrix} = \frac{3}{4},$$

利用数学归纳法可以证明

$$\Delta_n = \det \begin{pmatrix} 1 & 1/2 & & & \\ 1/2 & 1 & 1/2 & & \\ & 1/2 & \ddots & \ddots & \\ & & \ddots & 1 & 1/2 \\ & & & 1/2 & 1 \end{pmatrix} = \frac{n+1}{2^n}.$$

因为 $\mathbf{A}$ 的顺序主子式全部大于零, 所以二次型是正定的.

23. 判断下列矩阵是否正定:

$$(1) \mathbf{A} = \begin{pmatrix} 1 & 3 & 4 \\ 3 & 26 & 0 \\ 4 & 0 & 26 \end{pmatrix}; \quad (2) \mathbf{B} = \begin{pmatrix} 1 & 3 & 5 \\ 3 & 5 & 7 \\ 5 & 7 & 9 \end{pmatrix}.$$

解 (1) $\mathbf{A}$ 的各阶顺序主子式为

$$\Delta_1 = a_{11} = 1,$$

$$\Delta_2 = \det \begin{pmatrix} 1 & 3 \\ 3 & 26 \end{pmatrix} = 17,$$

$$\Delta_3 = \det \begin{pmatrix} 1 & 3 & 4 \\ 3 & 26 & 0 \\ 4 & 0 & 26 \end{pmatrix} = 26.$$

顺序主子式全部大于零, 所以 $\mathbf{A}$ 是正定矩阵.

(2) $\mathbf{B}$ 的顺序主子式为

$$\Delta_1 = a_{11} = 1,$$

$$\Delta_2 = \det \begin{pmatrix} 1 & 3 \\ 3 & 5 \end{pmatrix} = -4,$$

因为 $\mathbf{B}$ 的 2 阶顺序主子式小于零, 所以 $\mathbf{B}$ 不是正定矩阵.

24. 确定参数 a 的取值范围, 使得下列二次型是正定的:

$$(1) f(x_1, x_2, x_3) = x_1^2 + 6x_1x_2 + 8x_1x_3 + ax_2^2 + ax_3^2;$$

$$(2) f(x_1, x_2, x_3) = x_1^2 + x_2^2 + 5x_3^2 + 2ax_1x_2 - 2x_1x_3 + 4x_2x_3.$$

解 (1) 二次型 $f(x_1, x_2, x_3)$ 的矩阵为

$$\mathbf{A} = \begin{pmatrix} 1 & 3 & 4 \\ 3 & a & 0 \\ 4 & 0 & a \end{pmatrix}.$$

$\mathbf{A}$ 的各阶顺序主子式为

$$\Delta_1 = a_{11} = 1,$$

$$\Delta_2 = \det \begin{pmatrix} 1 & 3 \\ 3 & a \end{pmatrix} = a - 9,$$

$$\Delta_3 = \det \begin{pmatrix} 1 & 3 & 4 \\ 3 & a & 0 \\ 4 & 0 & a \end{pmatrix} = a^2 - 25a.$$

由 $\Delta_2 > 0$ 可得 $a > 9$; 由 $\Delta_3 > 0$ 可得 $a > 25$ 或 $a < 0$. 于是 $\mathbf{A}$ 为正定矩阵的充分必要条件 $a > 25$.

因此, 当 $a > 25$ 时, $f(x_1, x_2, x_3)$ 为正定二次型.

(2) 二次型 $f(x_1, x_2, x_3)$ 的矩阵为

$$\mathbf{A} = \begin{pmatrix} 1 & a & -1 \\ a & 1 & 2 \\ -1 & 2 & 5 \end{pmatrix}.$$

$\mathbf{A}$ 的各阶顺序主子式为

$$\Delta_1 = a_{11} = 1,$$

$$\Delta_2 = \det \begin{pmatrix} 1 & a \\ a & 1 \end{pmatrix} = 1 - a^2,$$

$$\Delta_3 = \det \begin{pmatrix} 1 & a & -1 \\ a & 1 & 2 \\ -1 & 2 & 5 \end{pmatrix} = -5a^2 - 4a.$$

由 $\Delta_2 > 0$ 可得 $-1 < a < 1$; 由 $\Delta_3 > 0$ 可得 $-\frac{4}{5} < a < 0$. 于是 $\mathbf{A}$ 为正定矩阵的充分必要条件是 $-\frac{4}{5} < a < 0$.

因此, 当 $-\frac{4}{5} < a < 0$ 时, $f(x_1, x_2, x_3)$ 为正定二次型.

25. 设

$$f(x_1, x_2, \dots, x_n) = (x_1 + a_1 x_2)^2 + (x_2 + a_2 x_3)^2 + \dots + (x_{n-1} + a_{n-1} x_n)^2 + (x_n + a_n x_1)^2$$

是 n 元二次型, 其中 $a_1, a_2, \dots, a_n$ 为实数. 当 $a_1, a_2, \dots, a_n$ 满足什么条件时,

$f(x_1, x_2, \dots, x_n)$ 为正定二次型?

解 因为对任意不全为零的实数 $k_1, k_2, \dots, k_n$, 都有 $f(k_1, k_2, \dots, k_n) \geq 0$, 所以二次型正定的充分必要条件是齐次线性方程组

$$\begin{cases} x_1 + a_1 x_2 = 0 \\ x_2 + a_2 x_3 = 0 \\ \dots\dots\dots \\ x_{n-1} + a_{n-1} x_n = 0 \\ x_n + a_n x_1 = 0 \end{cases} \quad (1)$$

只有零解. 因为方程组(1)有解的充分必要条件是方程组(1)的系数矩阵的行列式

$$\begin{vmatrix} 1 & a_1 & 0 & \dots & 0 & 0 \\ 0 & 1 & a_2 & \dots & 0 & 0 \\ \vdots & \vdots & \vdots & & \vdots & \vdots \\ 0 & 0 & 0 & \dots & 1 & a_{n-1} \\ a_n & 0 & 0 & \dots & 0 & 1 \end{vmatrix} \neq 0,$$

即 $1 + (-1)^{n+1} a_1 a_2 \dots a_n \neq 0$, 所以, 当 $1 + (-1)^{n+1} a_1 a_2 \dots a_n \neq 0$ 时, $f(x_1, x_2, \dots, x_n)$ 为正定二次型.

26. 设 $\mathbf{A} = \begin{pmatrix} a & b \\ b & d \end{pmatrix}$ 为 2 阶实矩阵, 并且 $\det \mathbf{A} \neq 0$, $f(\mathbf{X}) = \mathbf{X}^T \mathbf{A} \mathbf{X}$. 证明:

(1) 如果 $\det \mathbf{A} > 0$, 并且 $a > 0$, 那么 f 是正定的;

(2) 如果 $\det \mathbf{A} > 0$, 并且 $a < 0$, 那么 f 是负定的;

(3) 如果 $\det \mathbf{A} < 0$, 那么 f 是不定的.

证明 (1) 因为 2 阶矩阵 $\mathbf{A} = \begin{pmatrix} a & b \\ b & d \end{pmatrix}$ 的各阶顺序主子式

$$\Delta_1 = a, \quad \Delta_2 = \det \mathbf{A}$$

都是大于零的, 所以矩阵 $\mathbf{A}$ 正定的. 因此, 二次型 f 是正定的;

(2) 因为 $\det \mathbf{A} = ad - b^2 > 0$, 并且 $a < 0$, 所以 $d < 0$. 设 λ_1, λ_2 是 $\mathbf{A}$ 的特征值, 由特征值的性质, 有

$$\begin{aligned} \lambda_1 + \lambda_2 &= a + d < 0, \\ \lambda_1 \lambda_2 &= ad - b^2 > 0, \end{aligned}$$

于是 $\lambda_1 < 0, \lambda_2 < 0$, 所以二次型 f 的负惯性指数为 2. 因此, f 是负定的.

(3) 因为 $\det \mathbf{A} < 0$, 所以 $\mathbf{A}$ 的两个特征值的乘积 $\lambda_1 \lambda_2 < 0$, 即 λ_1, λ_2 是一正一负, 因而二次型 f 的正、负惯性指数都为 1, 所以 f 是不定的.

27. 设 $\mathbf{A}$ 是正定矩阵. 证明:

(1) $\mathbf{A}^{-1}$ 是正定矩阵;

(2) $\mathbf{A}$ 的伴随矩阵 $\mathbf{A}^*$ 是正定矩阵;

(3) $\mathbf{A}^k$ 是正定矩阵, k 为正整数.

证明 因为 $\mathbf{A}$ 是正定矩阵, 所以 $|\mathbf{A}| > 0$, 并且 $\mathbf{A}$ 的特征值 λ_i 全部大于零, $i = 1, 2, \dots, n$. 于是 $\mathbf{A}^{-1}$ 的特征值为 λ_i^{-1} 全部大于零, $i = 1, 2, \dots, n$; $\mathbf{A}^*$ 的特征值为 $|\mathbf{A}| \lambda_i^{-1}$ 全部大于零, $i = 1, 2, \dots, n$; $\mathbf{A}^k$ 的特征值为 λ_i^k 全部大于零, $i = 1, 2, \dots, n$. 因此 $\mathbf{A}^{-1}$, $\mathbf{A}^*$, $\mathbf{A}^k$ 是正定矩阵.

28. 设 s 与 t 是正数, $\mathbf{A}$ 与 $\mathbf{B}$ 是正定矩阵. 证明 $s\mathbf{A} + t\mathbf{B}$ 是正定矩阵.

证明 因为 $\mathbf{A}$ 与 $\mathbf{B}$ 是正定矩阵, 所以 $\mathbf{A}$ 与 $\mathbf{B}$ 的特征值 λ_i, μ_i 全部大于零, $i = 1, 2, \dots, n$. 当 s, t 为正数时, $s\mathbf{A} + t\mathbf{B}$ 的特征值 $s\lambda_i + t\mu_i$ 也全部大于零, $i = 1, 2, \dots, n$. 因此, $s\mathbf{A} + t\mathbf{B}$ 是正定矩阵.

29. 设 $\mathbf{A}$ 是 $m \times n$ 矩阵. 证明 $\mathbf{A}\mathbf{A}^T$ 为正定矩阵充分必要条件是 $r(\mathbf{A}) = m$.

证明 必要性 设 $\mathbf{A}\mathbf{A}^T$ 为正定矩阵. 因为对 $\mathbf{R}^m$ 中任意向量 $\mathbf{X} \neq \mathbf{0}$ 都有 $\mathbf{X}^T(\mathbf{A}\mathbf{A}^T)\mathbf{X} > 0$, 即 $(\mathbf{A}^T\mathbf{X})^T\mathbf{A}^T\mathbf{X} > 0$, 所以 $\mathbf{A}^T\mathbf{X} \neq \mathbf{0}$, 于是齐次方程组 $\mathbf{A}^T\mathbf{X} = \mathbf{0}$ 只有零解, 因此, $r(\mathbf{A}) = r(\mathbf{A}^T) = m$.

充分性 设 $r(\mathbf{A}) = m$. 显然 $\mathbf{A}\mathbf{A}^T$ 为对称矩阵. 因为 $r(\mathbf{A}^T) = r(\mathbf{A}) = m$, 所以齐次方程组 $\mathbf{A}^T\mathbf{X} = \mathbf{0}$ 只有零解. 于是当 $\mathbf{X} \neq \mathbf{0}$ 时, 一定有 $\mathbf{A}^T\mathbf{X} \neq \mathbf{0}$, 从而对 $\mathbf{R}^m$ 中任意向量 $\mathbf{X} \neq \mathbf{0}$, 有

$$\mathbf{X}^T\mathbf{A}\mathbf{A}^T\mathbf{X} = (\mathbf{A}^T\mathbf{X})^T\mathbf{A}^T\mathbf{X} > 0,$$

因此, $\mathbf{A}\mathbf{A}^T$ 为正定矩阵.

30. 设 $\mathbf{A}$ 是 n 阶实对称矩阵, 并且 $\mathbf{A}^3 - 6\mathbf{A}^2 + 11\mathbf{A} - 6\mathbf{I} = \mathbf{0}$. 证明 $\mathbf{A}$ 是正定矩阵.

证明 设 $\mathbf{A}$ 的特征值为 λ , 则 λ 满足

$$\lambda^3 - 6\lambda^2 + 11\lambda - 6 = 0,$$

即

$$(\lambda - 1)(\lambda - 2)(\lambda - 3) = 0,$$

于是 $\mathbf{A}$ 的特征值 $\lambda \in \{1, 2, 3\}$. 因为 $\mathbf{A}$ 的特征值全部大于零, 所以 $\mathbf{A}$ 是正定矩阵.

31. 设 $\mathbf{A}$ 是 $m \times n$ 实矩阵, $\mathbf{I}$ 是 n 阶单位矩阵. 证明如果 $a > 0$, 那么 $a\mathbf{I} + \mathbf{A}^T\mathbf{A}$ 是正定矩阵.

证明 因为

$$(a\mathbf{I} + \mathbf{A}^T\mathbf{A})^T = (a\mathbf{I})^T + (\mathbf{A}^T\mathbf{A})^T = a\mathbf{I} + \mathbf{A}^T\mathbf{A},$$

所以 $a\mathbf{I} + \mathbf{A}^\mathrm{T}\mathbf{A}$ 是对称矩阵.

对于 $\mathbf{R}^n$ 中任意向量 $\mathbf{X} \neq \mathbf{0}$, 因为

$$\mathbf{X}^\mathrm{T}(a\mathbf{I} + \mathbf{A}^\mathrm{T}\mathbf{A})\mathbf{X} = a\mathbf{X}^\mathrm{T}\mathbf{X} + \mathbf{X}^\mathrm{T}\mathbf{A}^\mathrm{T}\mathbf{A}\mathbf{X} = a\mathbf{X}^\mathrm{T}\mathbf{X} + (\mathbf{A}\mathbf{X})^\mathrm{T}\mathbf{A}\mathbf{X} > 0,$$

所以 $a\mathbf{I} + \mathbf{A}^\mathrm{T}\mathbf{A}$ 是正定的.